

**Flusso ottico e
applicazioni in
biometria.
Gait recognition.**

**Riconoscimento
delle emozioni.**

**Autenticazione
Continua**

Fabio Scotti

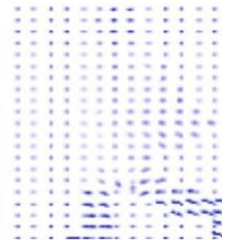
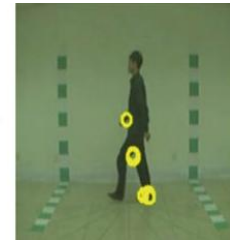
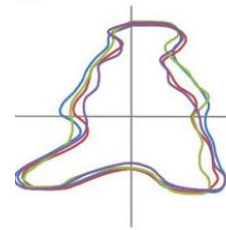
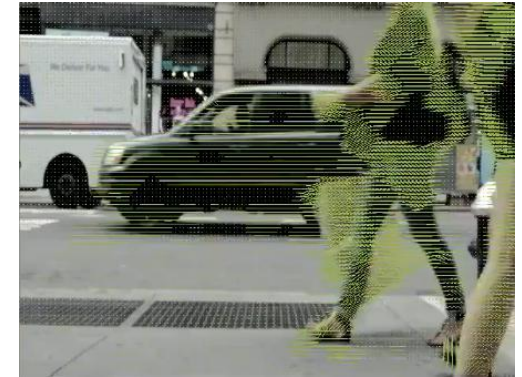
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

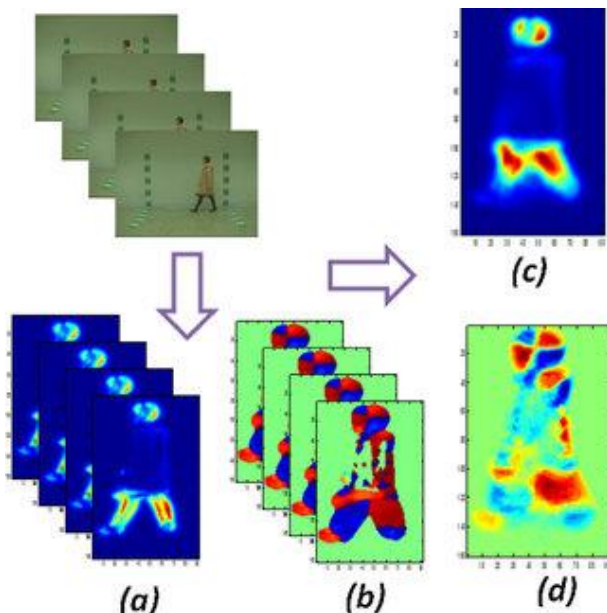


Nella lezione

- **Flusso ottico**
- **Applicazioni in biometria e Gait Recognition**
- **Riconoscimento delle emozioni**
- **Autenticazione Silente**
- **Autenticazione Continua**
- **Tracing dei comportamenti**

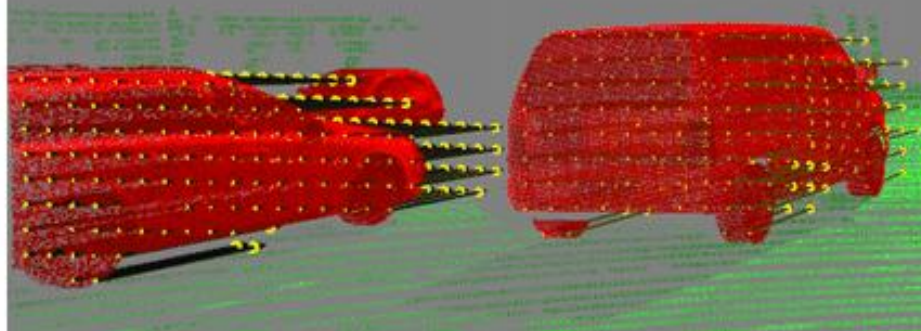


Flusso ottico e impieghi in biometria



Elaborazione di segnale ed immagini
molto utile per la biometria

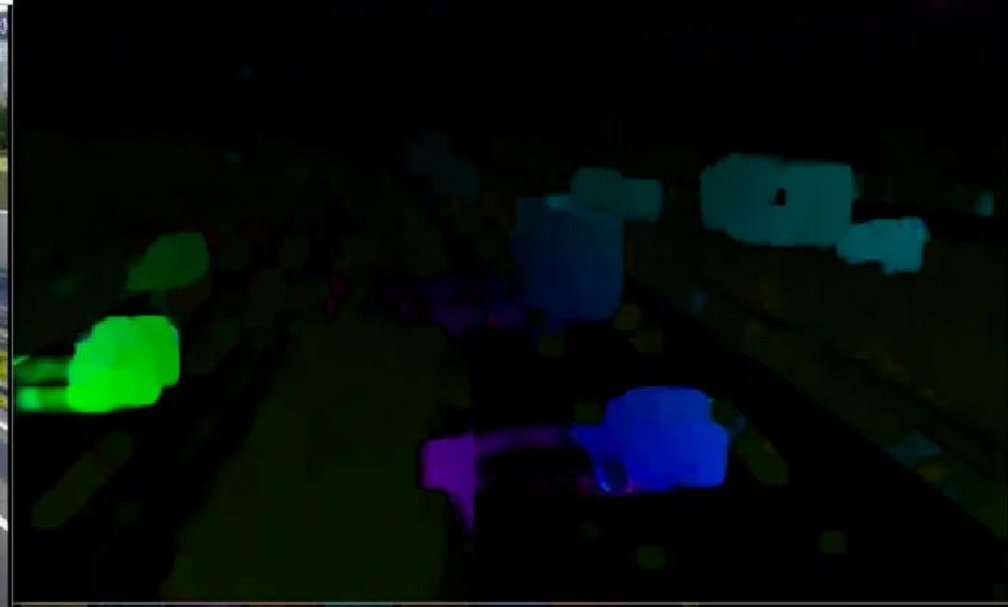
Introduzione al flusso ottico



Guardiamo i due frame iniziali. Cosa è successo?
Come fare a interpretare il cambiamento?
Chi si è mosso?

Esempi di flusso ottico blob detection + speed measurement

2 frame vicini



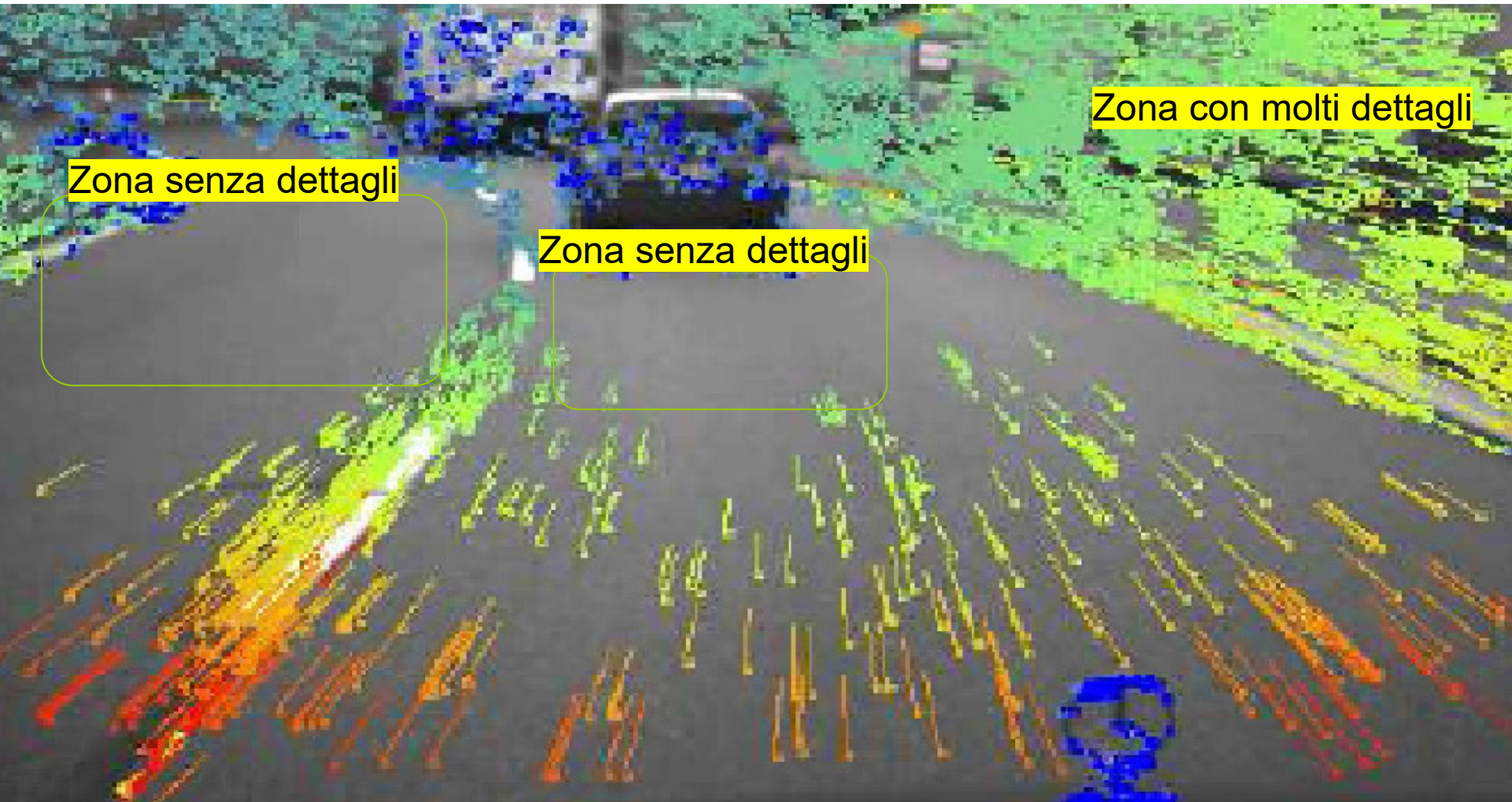
Il flusso ottico (calcolato come differenza delle posizioni degli oggetti fra due frame) è una mappa che presenta delle aree (di solito oggetti) che manifestano velocità.

Questo permette di fare due funzioni molto utili usando solo due frame:

- 1) Aiuta la rilevazione degli oggetti in movimento a prescindere dalla forma e colore
- 2) Rende possibile ottenere indirettamente la velocità del blob in pixel/s e quindi con la distanza m/s degli oggetti in movimento

Flusso ottico

Servono dei riferimenti per calcolare i vettori spostamento



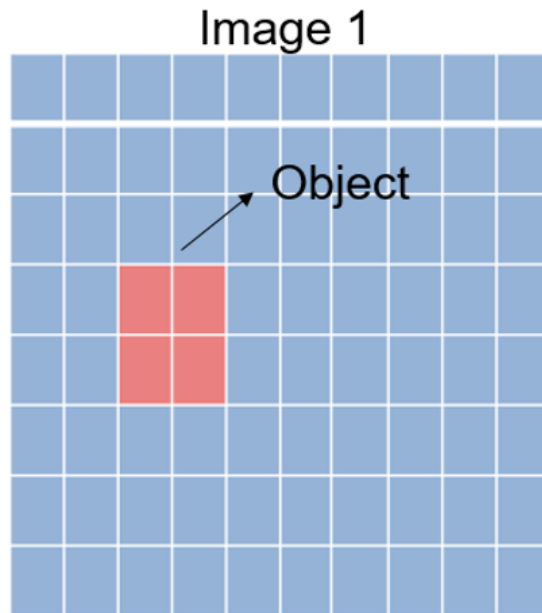
Servono punti di riferimento per calcolarlo



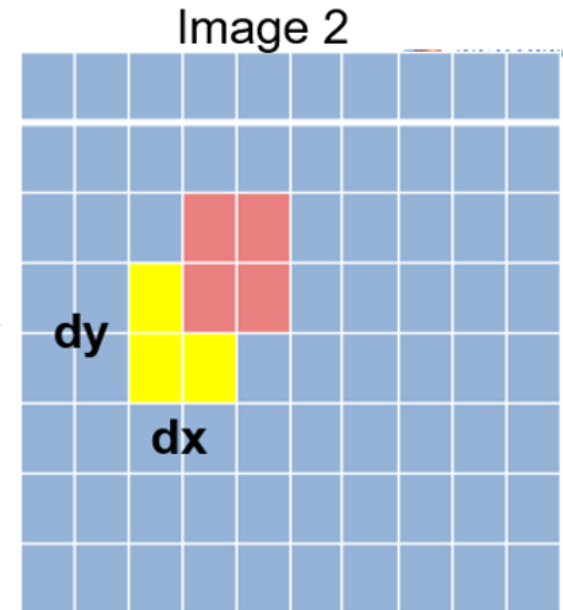
Concetto principale

Immaginiamo un drone che si muove in avanti

→ In modo relativo gli oggetti nella immagine della scena si muovono

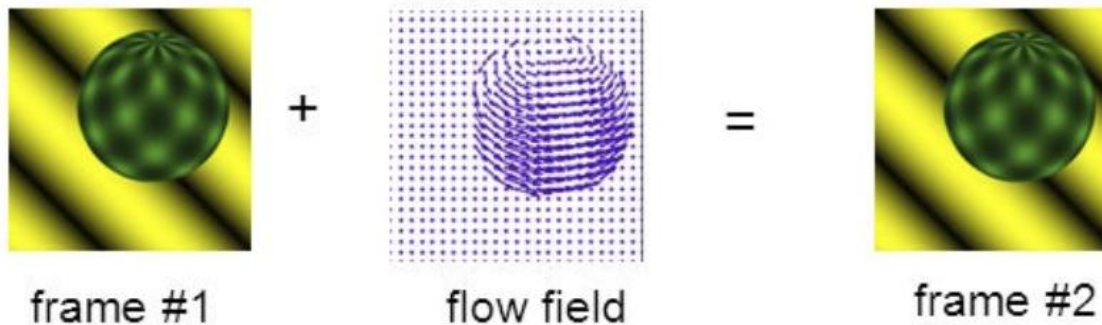


Drone move by dx in x and dy in y direction



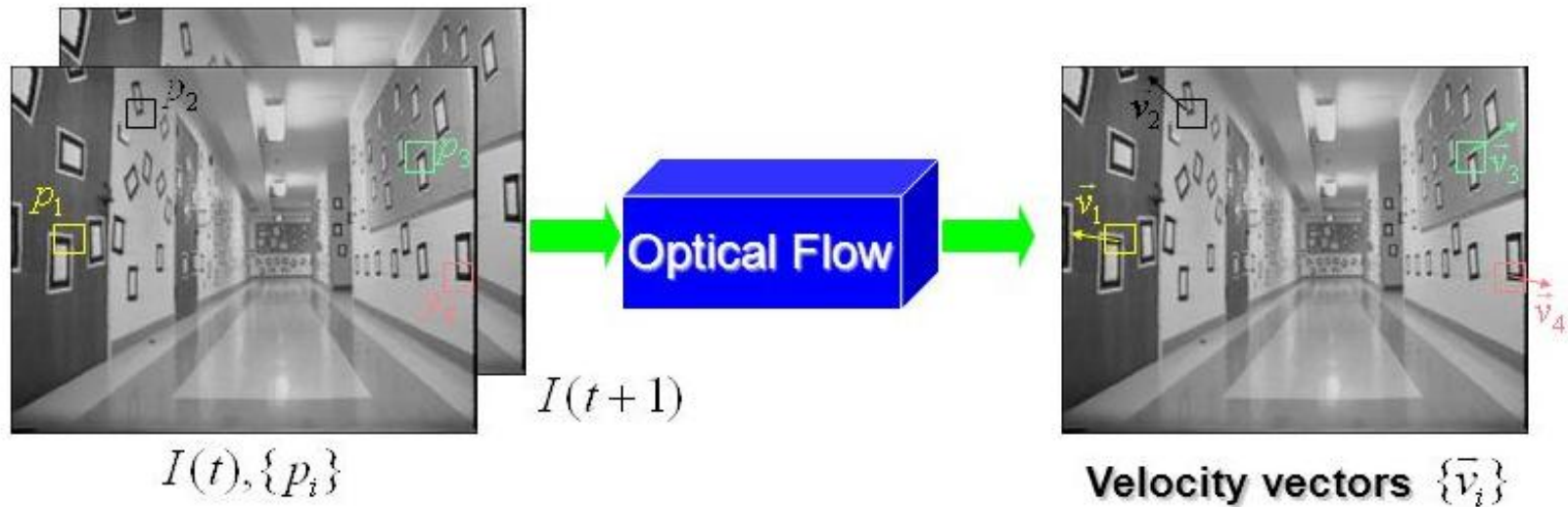
Flusso ottico: definizione

The **optical flow** is a velocity field in the image which transforms one image into the next image in a sequence [Horn&Schunck]



The **motion field** ... is the projection into the image of three-dimensional motion vectors [Horn&Schunck]

Flusso ottico e interpretazione del movimento



Optical flow is the relation of the motion field

- the 2D projection of the physical movement of points relative to the observer to 2D displacement of pixel patches on the image plane.

Common assumption:

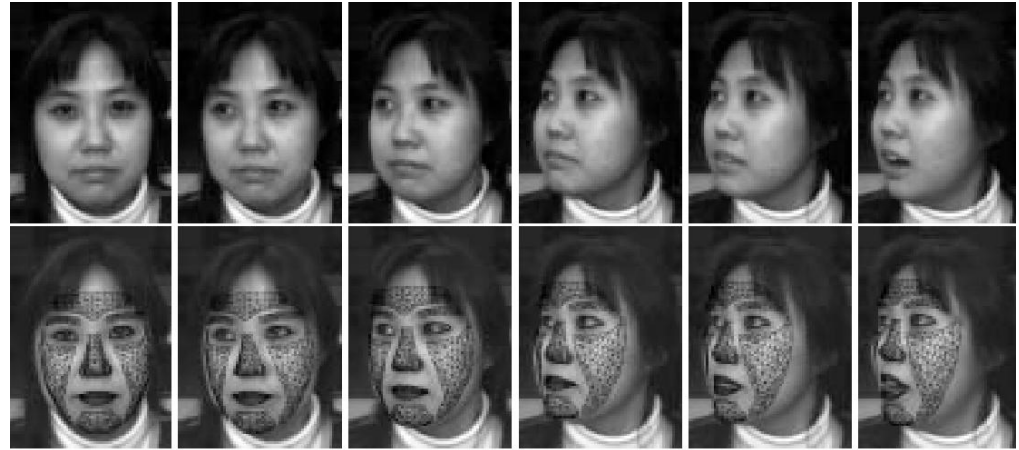
The appearance of the image patches do not change (brightness constancy)

$$I(p_i, t) = I(p_i + \vec{v}_i, t + 1)$$

Applicazioni biometriche del flusso ottico



Video sorveglianza

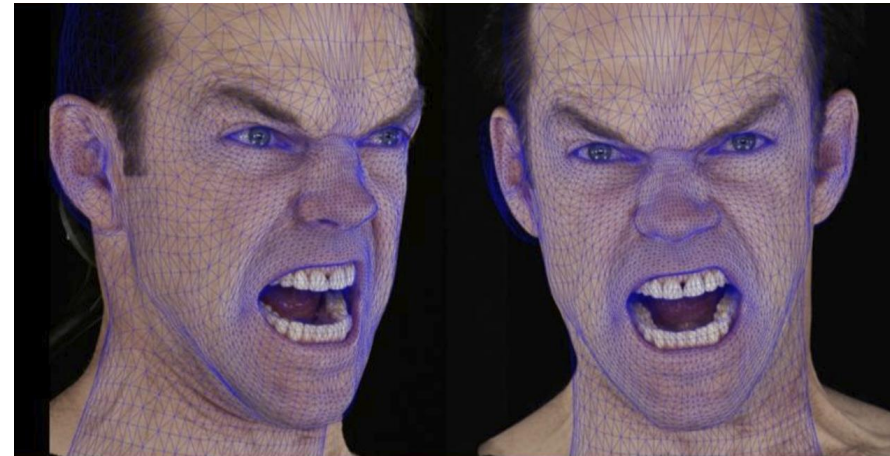


Face tracking e modellazione volto



Antispoofing

Movimenti facciali
(micro e macro)



Flusso ottico: passi principali

Visualizziamo tutti i vettori di flusso con il loro angolo e velocità nel plot (θ, v)



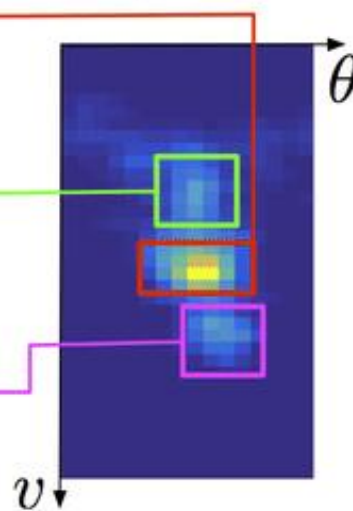
(a) snapshot of the Events Stream



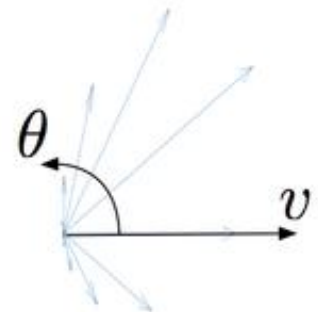
(b) extracted Optical Flow



(c) Distribution of Optical Flow



(d) Histogram of Oriented Optical Flow (HOOF)



Quantizziamo con un istogramma tutti questi vettori

Distribuzione in intensità e angolo del Flusso ottico

Estrazione di caratteristiche da Optical Flow

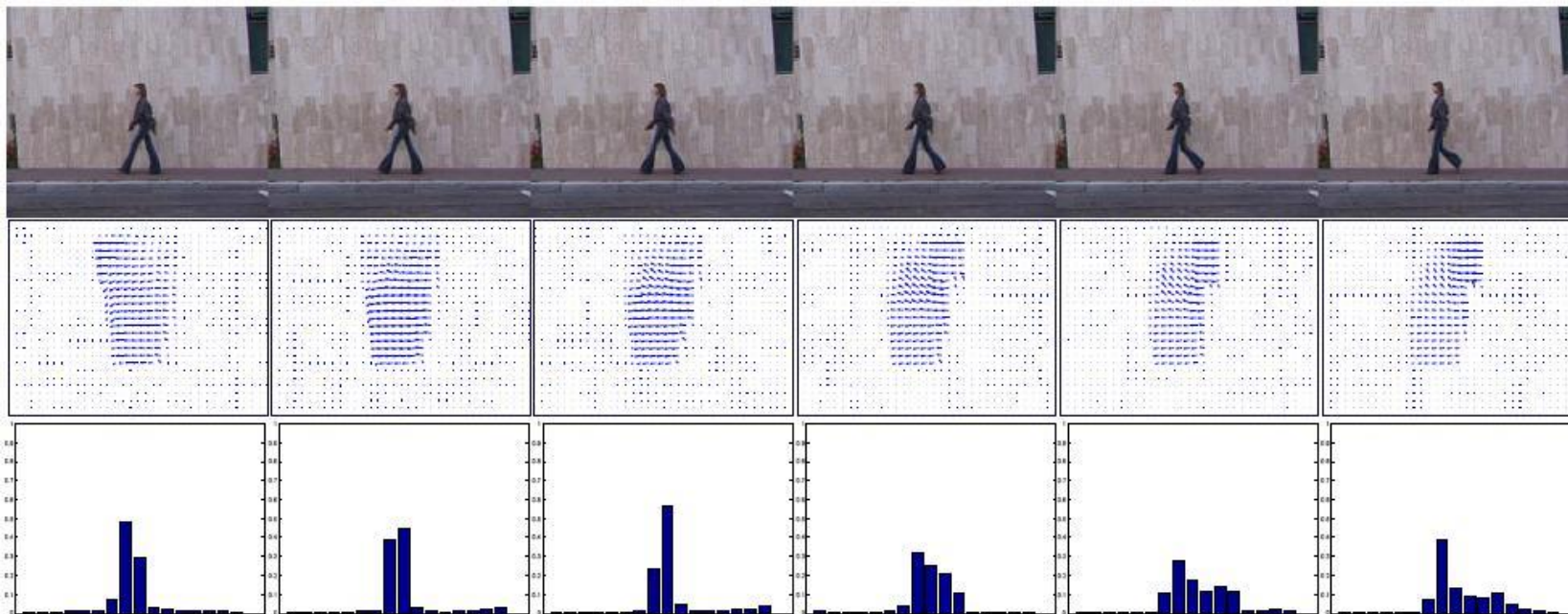


Figure 1. Optical flows and HOOF feature trajectories

- Ogni vettore di **flusso ottico** viene inserito in un *bin* (classe) in base al suo **angolo principale rispetto all'orizzontale**.
- Il contributo a ciascun *bin* è **pesato in funzione della magnitudine** del vettore di flusso ottico
→ **caratteristica invariante alla scala e alla direzione fronto-parallela**, un **Istogramma del Flusso Ottico Orientato (HOOF)** in ogni frame

Bin con i quali è diviso il piano degli angoli

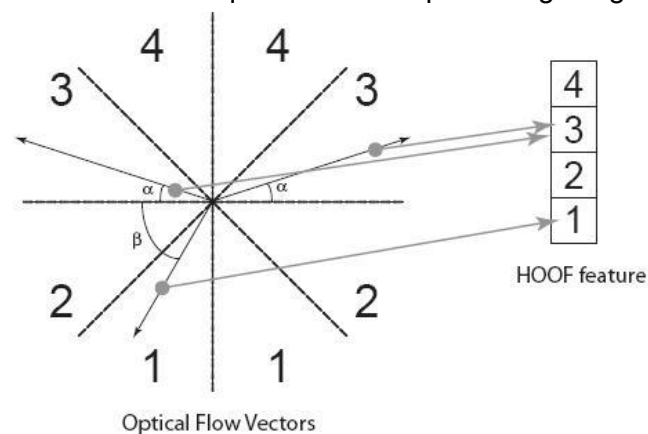
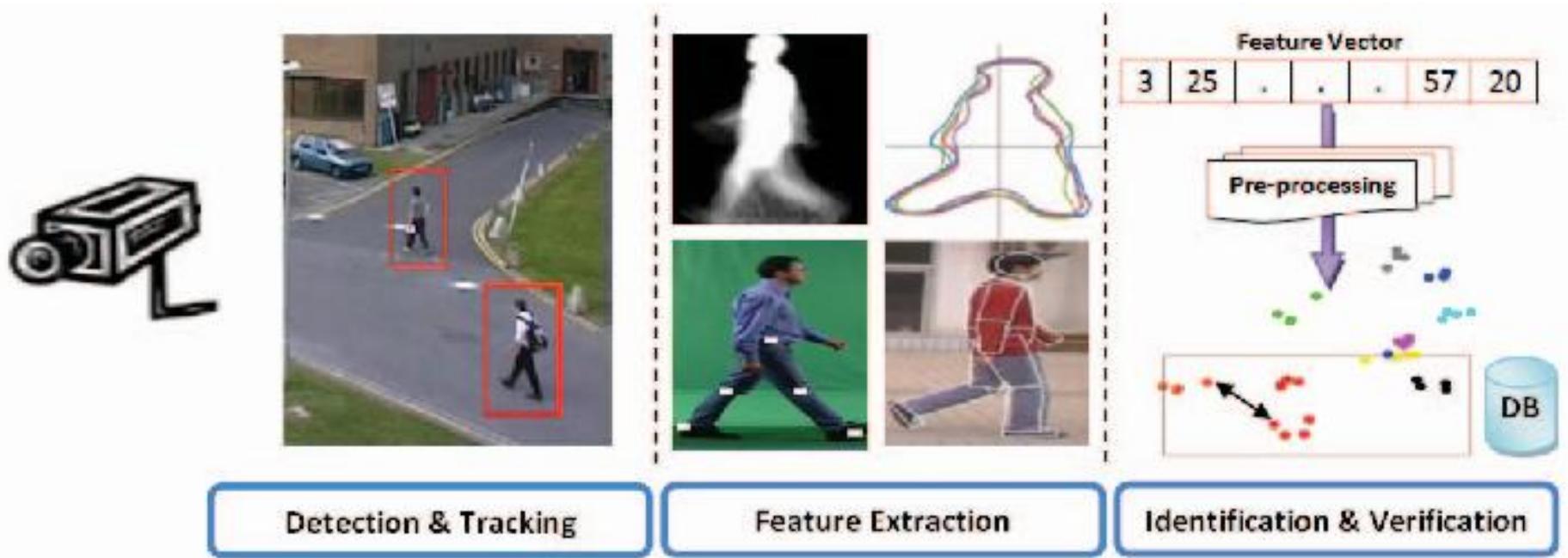


Figure 2. Histogram formation with four bins, $B = 4$

Si ha la stessa sequenza di passi degli altri sistemi biometrici, ma cambiano le feature e matcher

Passi principali per eseguire Gait Recognition



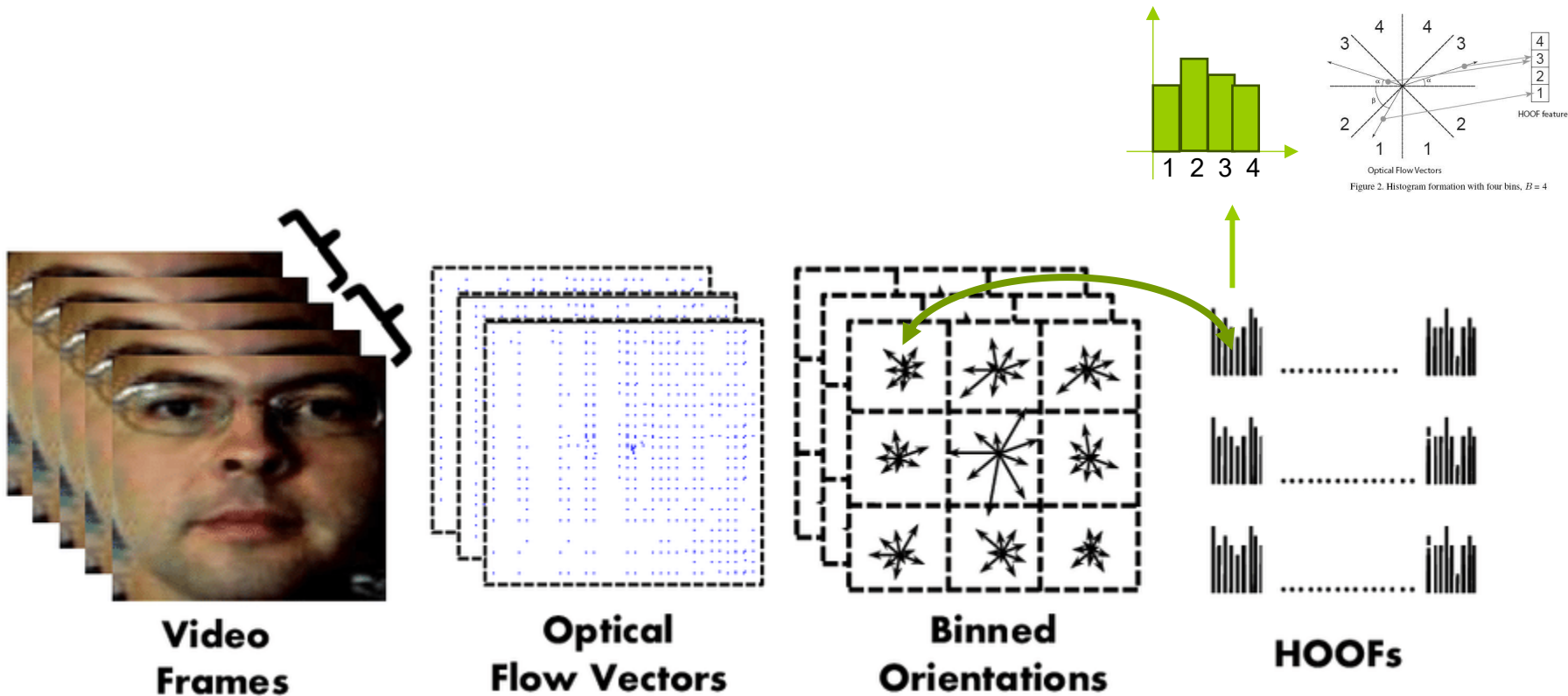
Example: **Space-time interest points** (STIPs) Punti di interesse spazio-temporali che rappresentano un punto di interesse di un modello di camminata dominante, utilizzato per rappresentare le caratteristiche di ogni specifica andatura.

Non richiede alcuna pre-elaborazione del flusso video

(ad esempio, sottrazione dello sfondo, rilevamento dei bordi, silhouette umane).

Usando queste tecniche è possibile anche fare reidentificazione di una persona in videosorveglianza fra telecamere diverse

Flusso ottico per il volto



Il flusso ottico del volto permette di catturare anche impercettibili movimenti, spesso legati alla attenzione, allo stato mentale, alle espressioni (vedi prossimi lucidi)

Automatic Emotion Recognition

Surprise

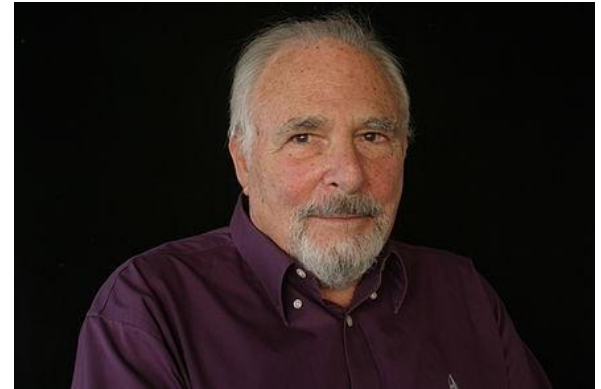


Surprise



7 emozioni base

- **Secondo Paul Ekman le emozioni principali dell'uomo possono essere considerate (+Neutrale)**
 - Rabbia
 - Disgusto
 - Tristezza
 - Gioia
 - Paura
 - Sorpresa
- **Le espressioni facciali e le emozioni non sono determinate dalla cultura locale o dalle tradizioni, ma sono universali ed uguali per tutto il mondo**
- **Moltissimi studi e software di riconoscimento delle espressioni si basano su questo set**
- **Ekman partecipò anche allo studio delle micro espressioni facciali e il loro legame con la menzogna**



Ma è tutto vero?

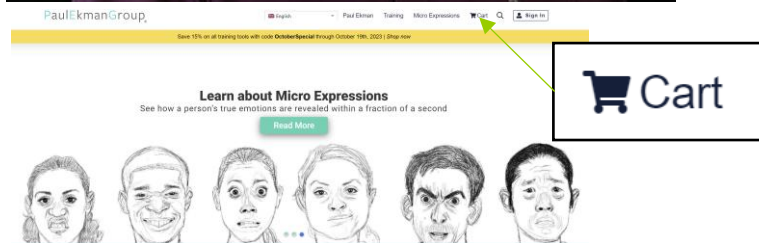
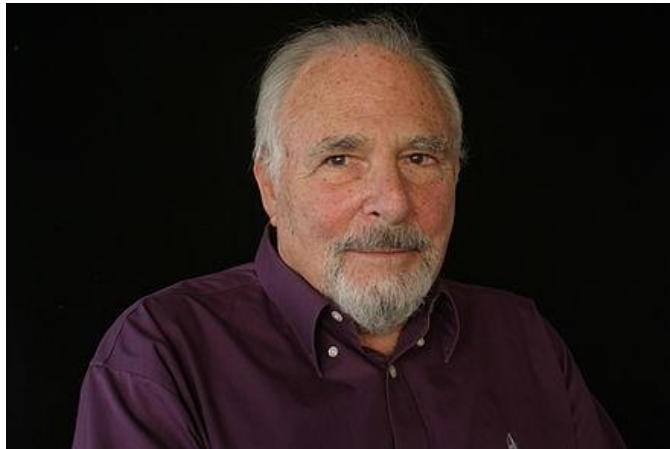


Ascoltiamo il parere di uno dei massimi esperti mondiali sul cervello e le emozioni: Lisa Feldman Barrett. L'idea che siano cablate nel cervello dalla nascita o che siano puramente reattive sono miti e sottolinea che gli scienziati non hanno una definizione unificata di cosa sia un'emozione....

P. Ekamm sulla generalità e leggibilità delle emozioni ha costruito una carriera... e anche il Paul Ekman Group, una società che offre formazione e strumenti basati sulle sue ricerche, anche nel settore della sicurezza...

**QUINDI ABBIAMO DUE EMINENTI SCIENZIATI (E GRUPPI RELATIVI)
CHE DICONO DI AVER PROVATO L'ESATTO CONTRARIO!**

Cosa possiamo pensare?



P. Ekman

Le emozioni sono «hard-wired»
generali e leggibili



Noi andremo ad usare il ML per **classificare le posizioni/movimenti facciali** che spesso vengono interpretati come una specifica emozione, ma non possiamo garantire di classificare una vera emozione (nel prosieguo le chiameremo «emozioni» per brevità, ma non è detto che lo siano)

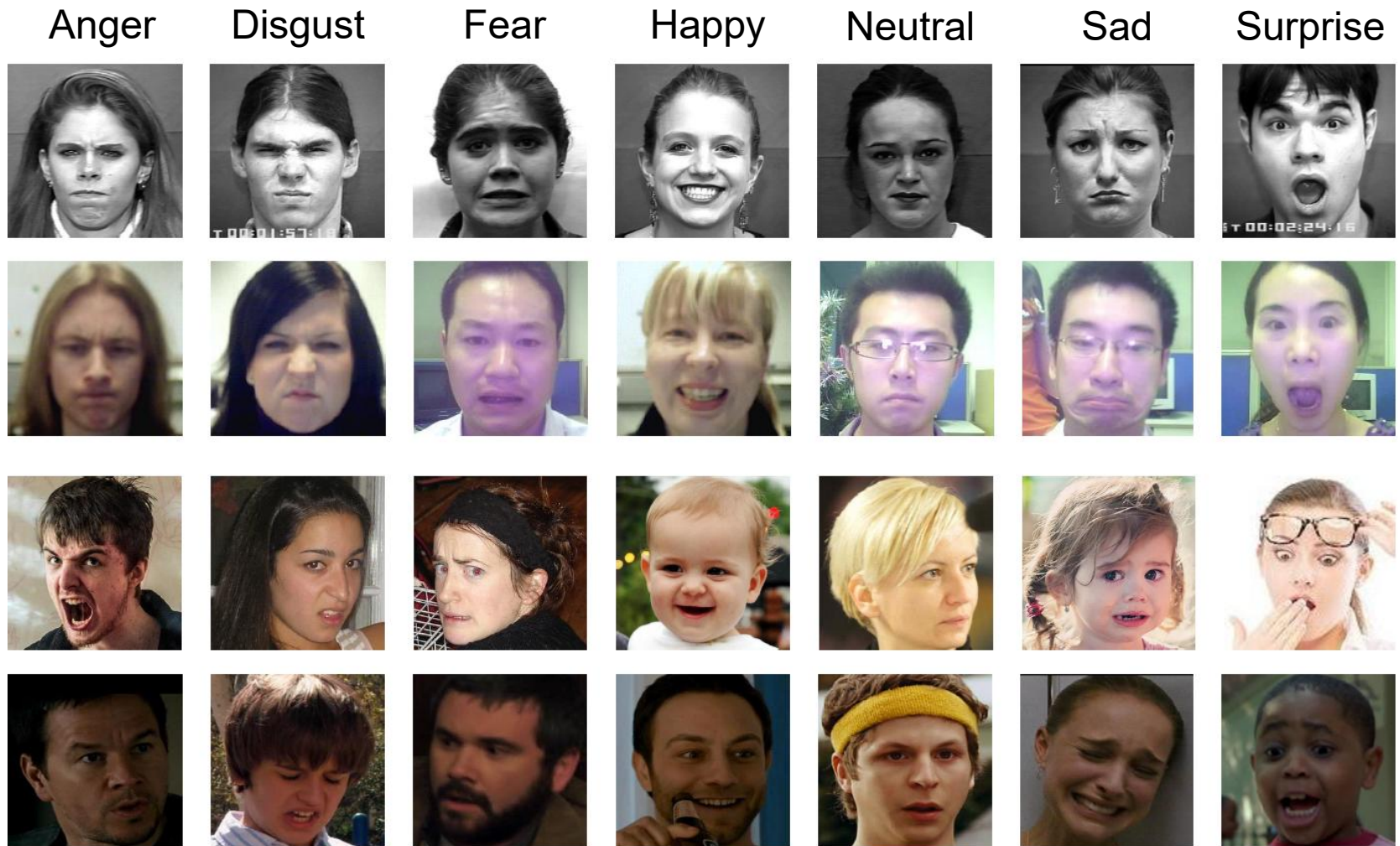


L. Feldman Barrett

Le emozioni sono costruite dal
cervello piuttosto che essere
innate e universali. Persone
diverse esprimono
diversamente le emozioni

Emotion Recognition as a Classification Problem

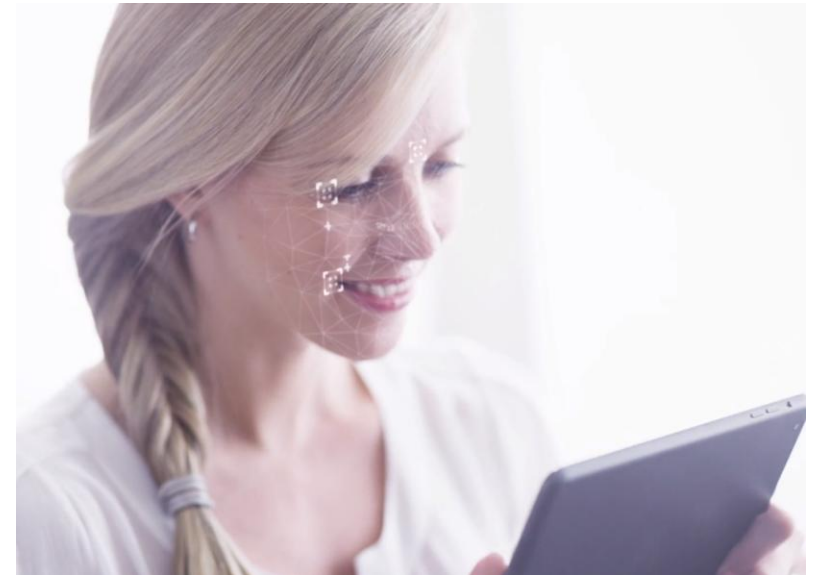
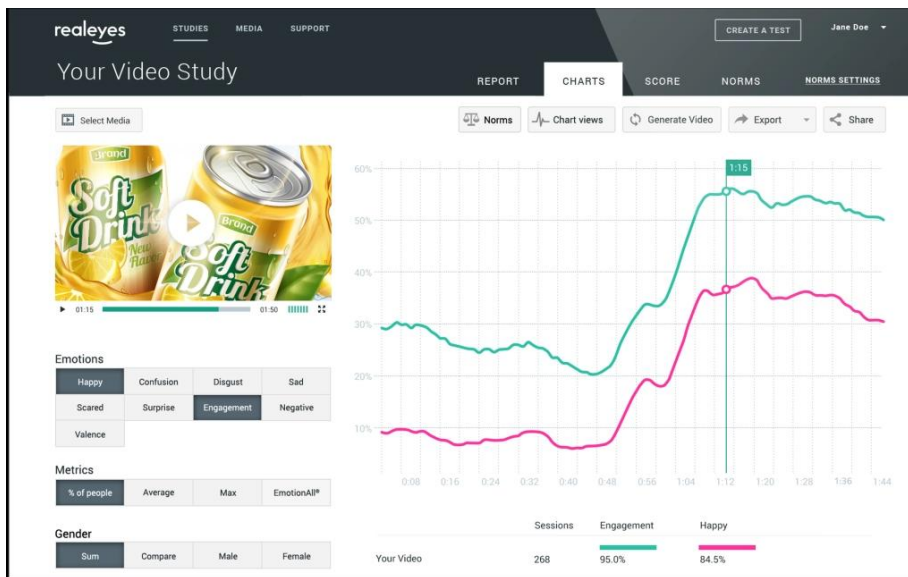
Facial Expression Recognition (FER)



Mercato delle emozioni....

Il mercato del **affective computing** (80B USD @2025) è previsto in crescita con CAGR del 24% annui

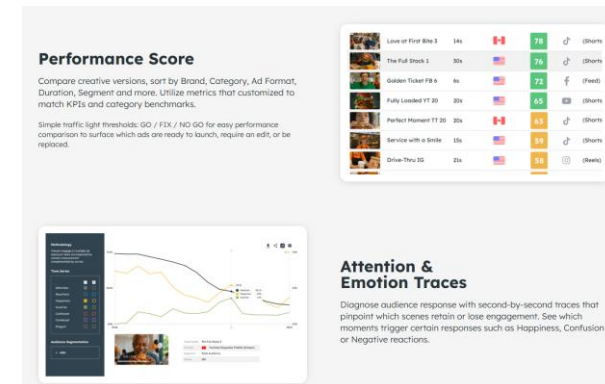
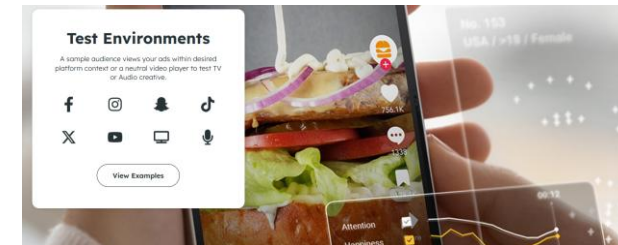
Esempio:
la società Realeyes controlla gli effetti emotivi sugli utenti in filmati commerciali dei principali marchi
(<https://adverteyes.ai/human-measurement/>)



Esempio di sistema Realeyes adverteyes

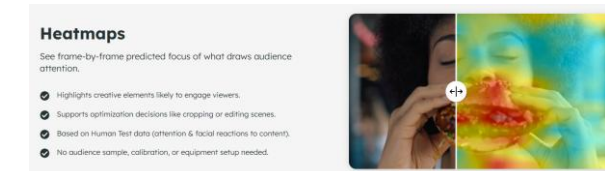
<https://adverteyes.ai/human-measurement/#examples>

- **Testano spot pubblicitari su panel opt-in**
 - mostrando le creatività in ambienti simulati (YouTube, TikTok, TV, ecc.) per valutare la risposta del pubblico target.
- **Misurano attenzione ed espressioni facciali via webcam,**
 - usando AI (face detection, landmark tracking, head pose, eye tracking) per stimare coinvolgimento ed emozioni secondo-per-secondo.
- **Raccolgono dati di brand lift tramite survey**
 - valutando riconoscimento del brand, likeability, persuasione e impatto percepito.
- **Forniscono analisi comparative e raccomandazioni**
 - con benchmark di categoria, heatmap di attenzione e suggerimenti scena-per-scena (GO / FIX / NO GO).



How It Works

Using the front-facing camera of opted-in viewer attention levels and facial expressions are measured as they naturally experience your content on their own device - at home in the wild. Recognition and Likability multiple choice surveys are as standard.



Tipi di input

- **Ci focalizzeremo su immagini e video.**
- **Tuttavia le emozioni sono classificate automaticamente anche da**
 - Audio
 - Combinazioni di audio e altri formati
 - EEG, ECG, wearable
 - Testi



Subtitle: Reading requires literacy! In movies, even the illiterate can enjoy themselves, but what really competes with you is cross-talk.

One-hot Label: *happy*

Description: In the video, at the beginning, we see a woman sitting indoors with bright windows and green plants in the background. Her facial expression is calm, with her head tilted to the right and her mouth slightly open, as if she is engaged in a lighthearted conversation. As time goes by, her smile becomes more pronounced, and she slightly shakes her head to the left, glancing to the left as if referring to someone or something out of view. Towards the end of the video, she stops smiling, leans forward, and opens her mouth slightly, seemingly emphasizing something to the other person. In the audio, the character's tone is relatively steady, laced with humor. However, in the first sentence, there are noticeable emphases: "reading" has an upward intonation, while "literacy" has a downward intonation, creating a contrast. The subtitles read: "Reading requires literacy! In movies, even the illiterate can enjoy themselves, but what really competes with you is cross-talk." This sentence might be the woman's comment or reaction to someone nearby. Given the audio cues of a steady tone with humor and the woman's smile and glance to the left, we can infer that her words carry a mocking or sarcastic tone. Thus, this sentence likely expresses the woman's mockery of the other person's lack of understanding or recognition of something, conveyed in a humorous manner.

Description → OV labels: *humor, mockery, irony*

Altri tipi di output Open-Vocabulary

La ricerca si sta spostando dal classificare le classiche 7 emozioni di Ekman (Rabbia, Gioia, ecc.) verso il Open-vocabulary Multimodal Emotion Recognition (OV-MER).

Invece di classi fisse, si usano gli LLM per descrivere l'emozione in linguaggio naturale, catturando sfumature che un semplice tag non può esprimere.

Formalmente:

$$f: X \rightarrow \text{embedding} \in \mathbb{R}^d$$

$$g: \text{text prompt} \rightarrow \text{embedding} \in \mathbb{R}^d$$

Si confrontano gli embedding via similarità (es. coseno).



Immagini e Video

Technologies

Static-based: based on a single frame



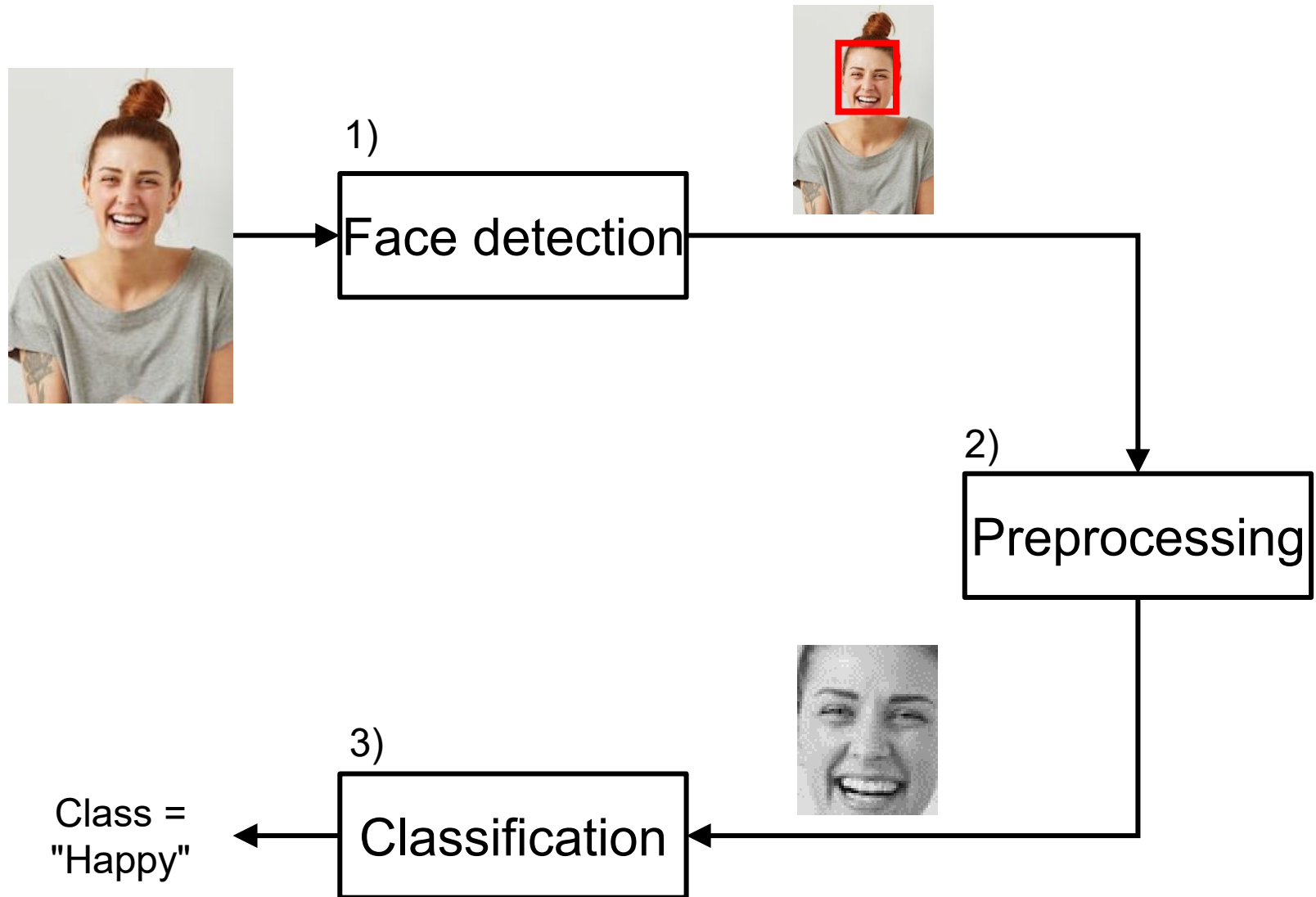
Dynamic-based: based on a frame sequence or



Multimodal: based on audio and video signals



Traditional Computational Schema



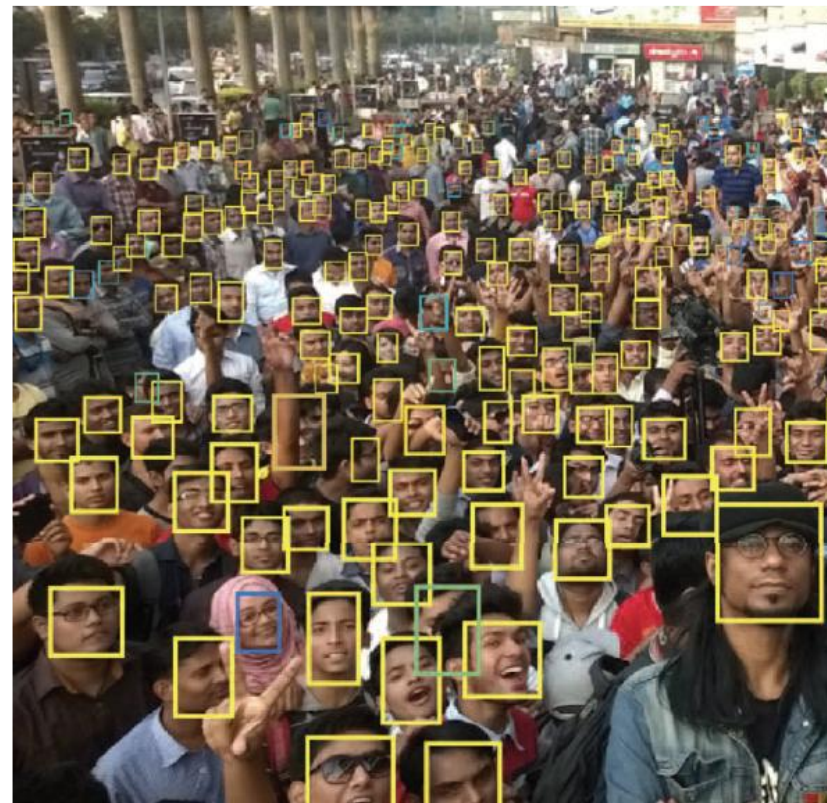
Algorithmic

- Viola and Jones, Haar wavelets, histogram of oriented gradient

Convolutional Neural Networks (CNN)

- Region based
- Sliding window-based
- Single shot detector

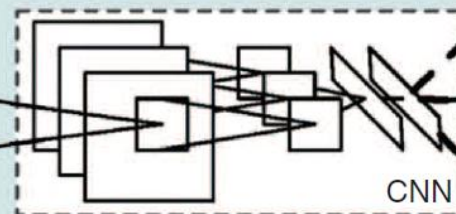
Step 1: Face Detection



Input Image



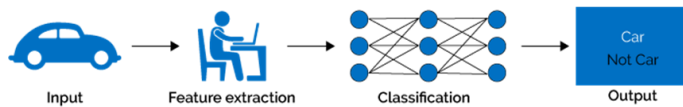
Extract Region
Proposals (~2 k/Image)



Compute CNN Features

Face? : Yes

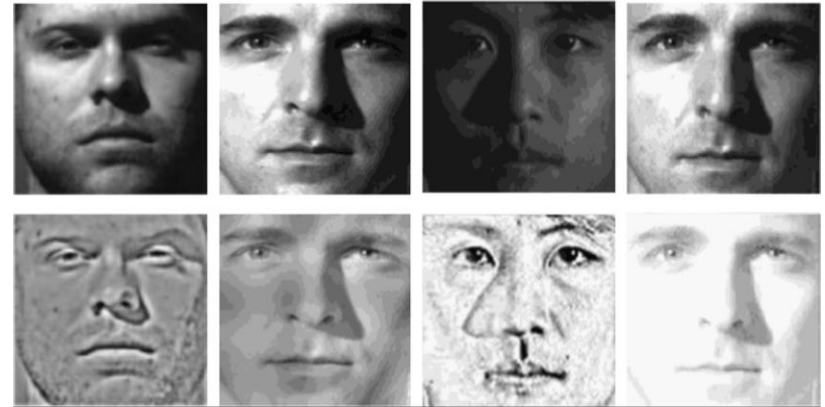
Classify Regions
(Linear SVM)



Step 2: Preprocessing (optional)

Illumination compensation

- Isotropic diffusion
- Discrete cosine transform
- Homomorphic filtering



Pose normalization

- Landmark detection
 - o Viola and Jones
 - o Deep learning
- Epipolar geometry





Step 3: Static-based Methods (Classic Approach)

Classifiers

- k-nearest neighbors
- decision tree
- feedforward neural networks
- support vector machines

After normalization

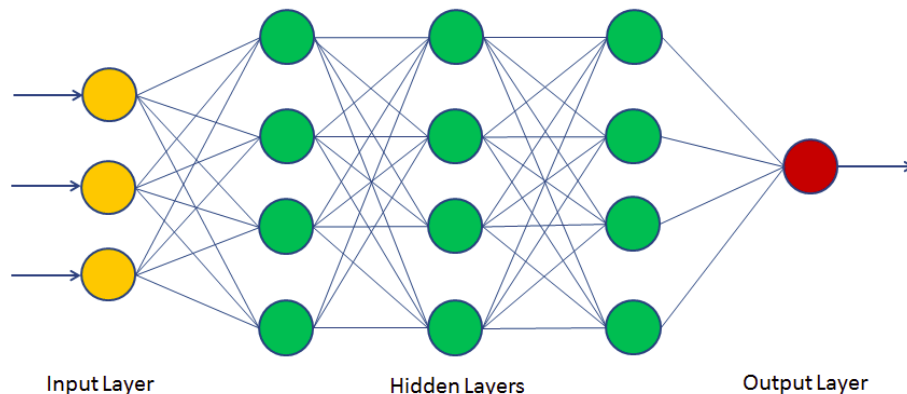


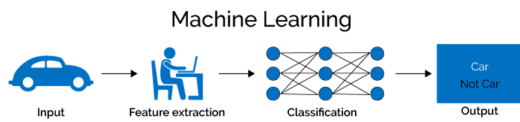
Feature extraction

Feature vector

Classification

Class =
"Happy"



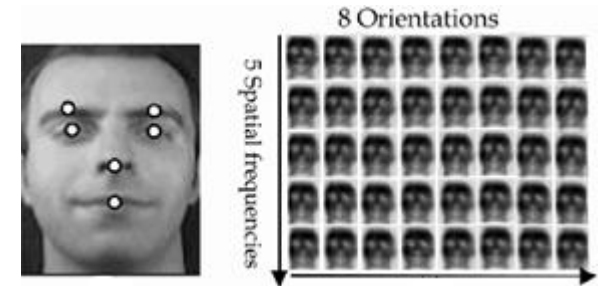


Step 3: Static-based Methods (Commonly Used Features)

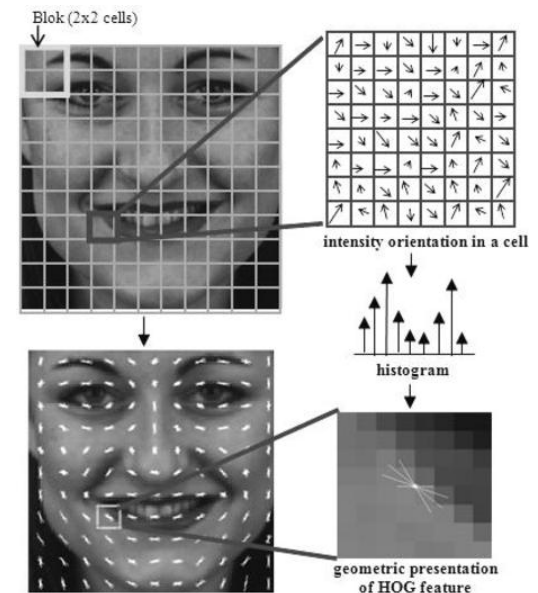
General purpose features

- Local binary pattern*
- Histogram of gradient orientations*
- Local gradient code *
- Local directional pattern *
- Gabor filters *
- Patched geodesic texture *
- Curvelet features *
- Non-negative matrix factorization *

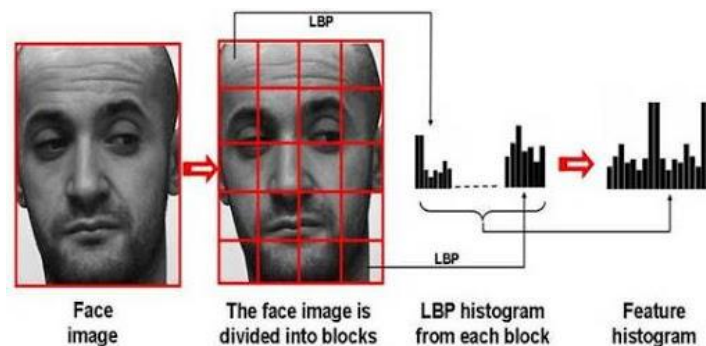
Gabor filters

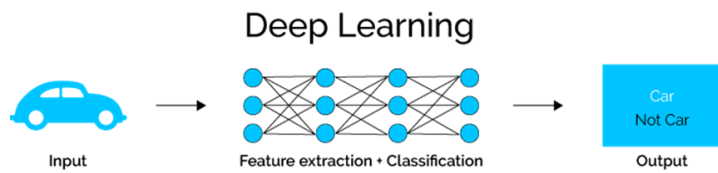


Histogram of gradient orientations



Local binary pattern





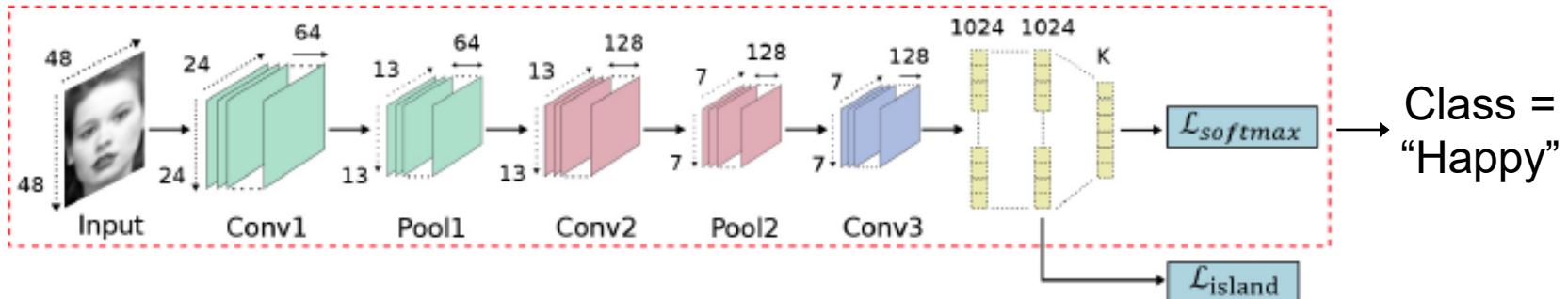
Step 3: Static-based Methods (Deep Classifiers)

Architectures

- CNNs
- Ensembles of CNNs
- Cascade classifiers based on CNNs

Improvements

- Transfer learning (da un dominio/DB all'altro)
- Data augmentation

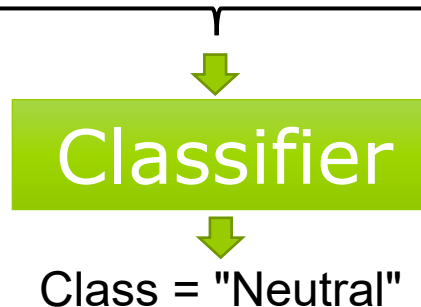
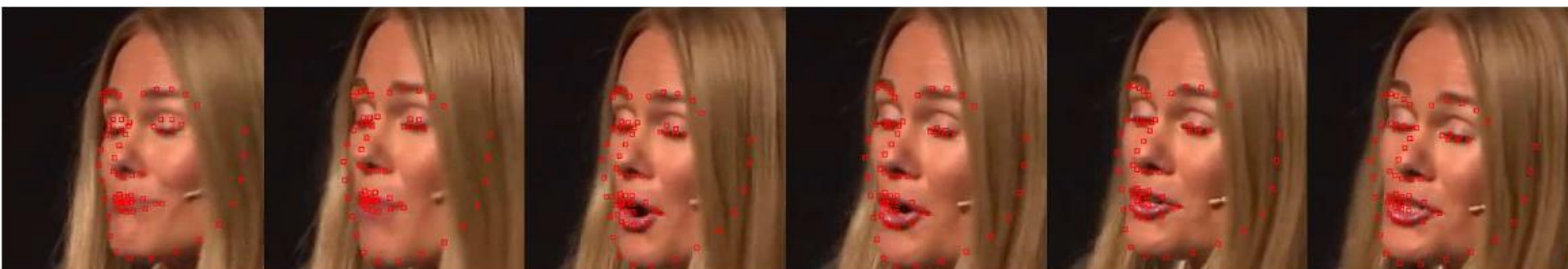


Dynamic-based Methods

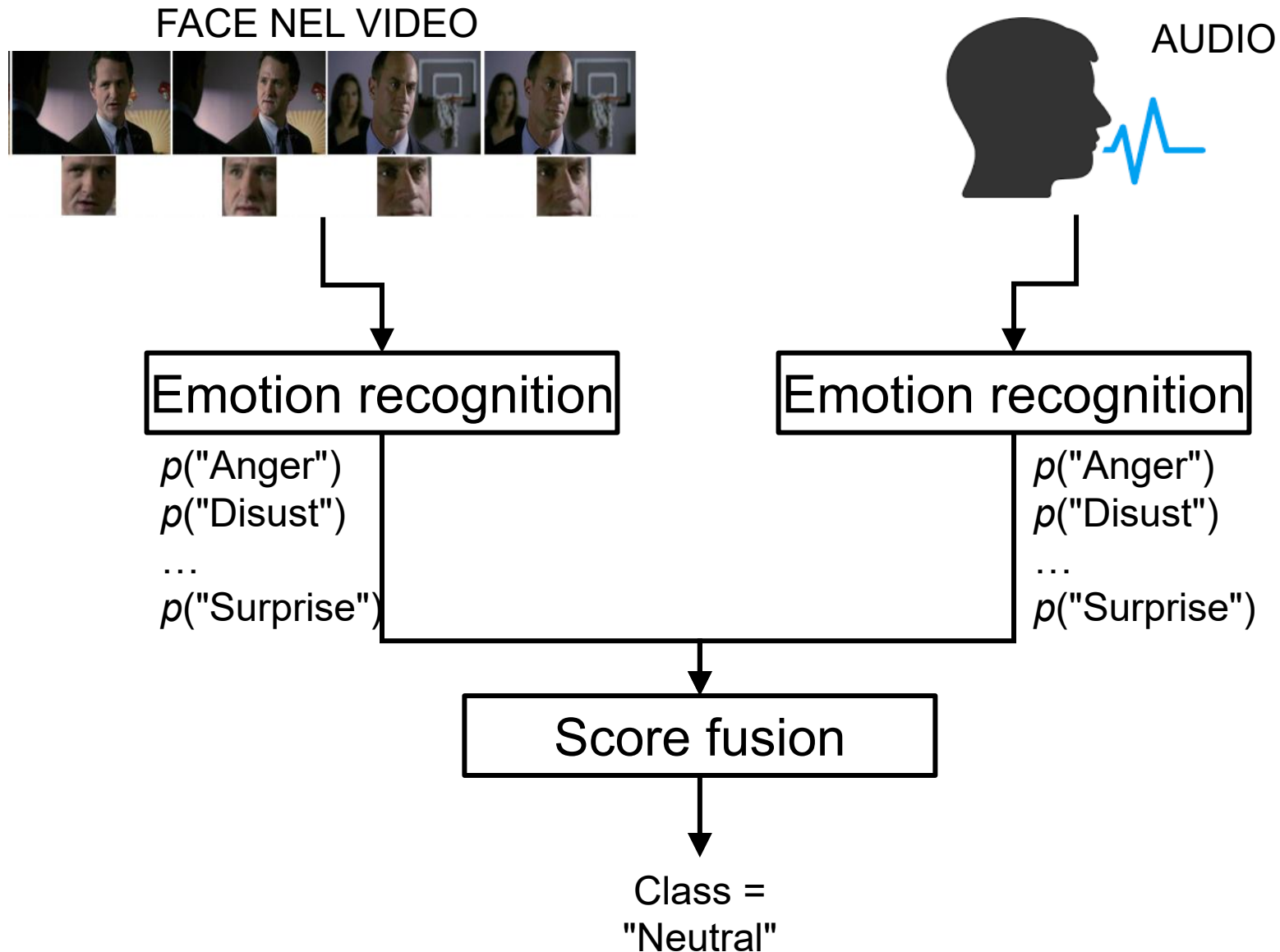
N frames in input

Main techniques

- Facial landmark trajectories
- 3D CNNs
- Recurrent neural networks + 3D

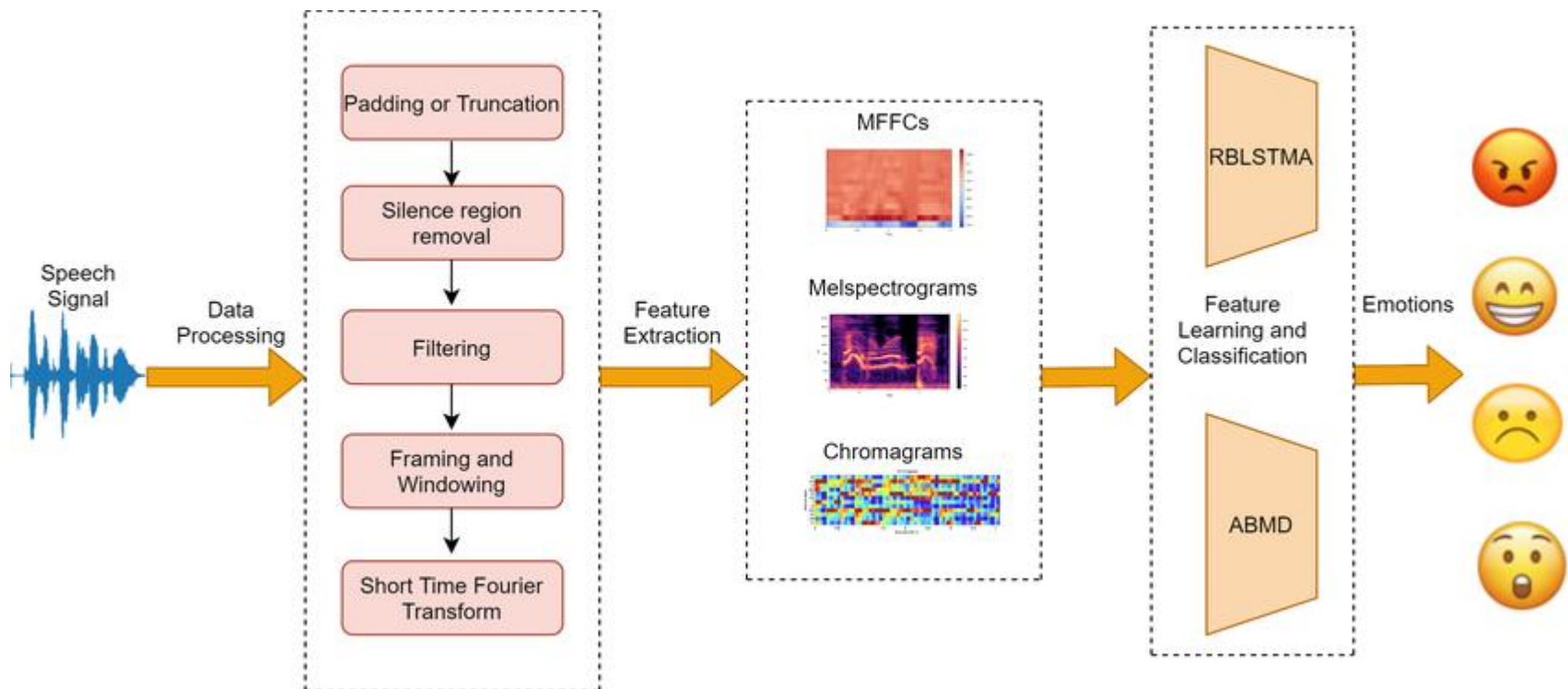


Funzione multimodale a livello di score



Speech Emotion Recognition

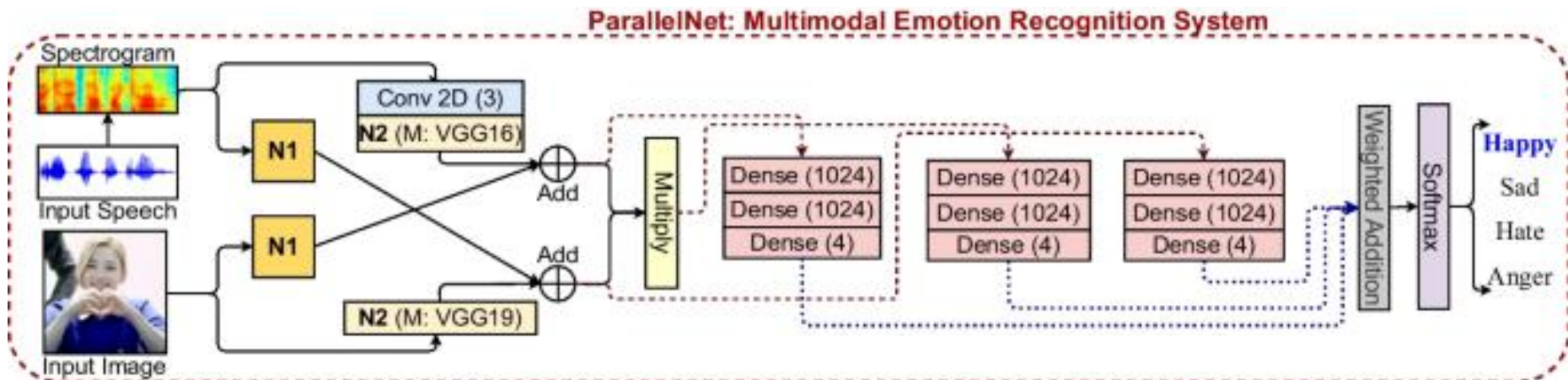
- Il riconoscimento delle emozioni nel parlato è un compito dell'elaborazione del parlato e della paralinguistica computazionale che mira a riconoscere e categorizzare le emozioni espresse nel linguaggio parlato.
- L'obiettivo è determinare lo stato emotivo di un parlante, come felicità, rabbia, tristezza o frustrazione, a partire dai suoi schemi vocali, come la prosodia, il tono e il ritmo.



Multimodale con Deep Learning

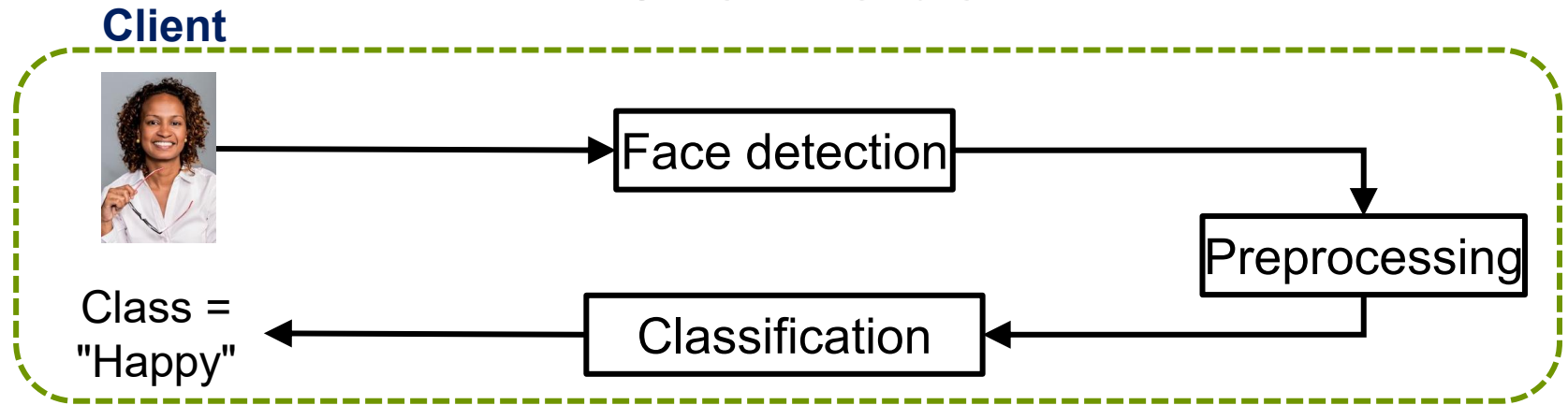
In modo piu' avanzato e' possibile estrarre da audio (via Spettrogramma) e uno dei frame con due backbone separate (VGG) dei vettori di caratteristiche e poi fonderli in modo neurale arrivando al classico layer softmax finale di classificazione

Esempio

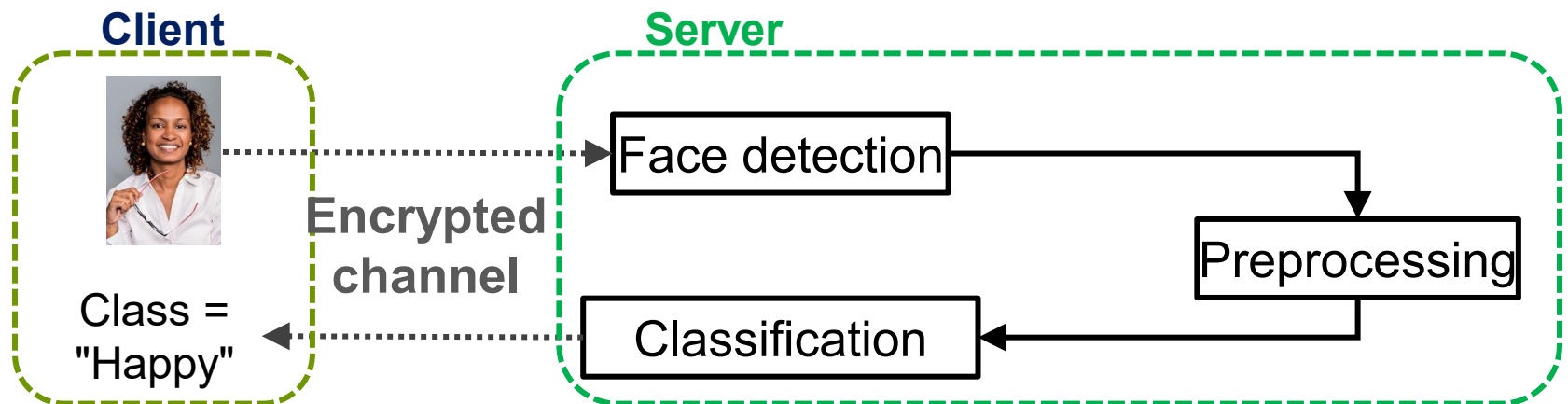


Client-based and Client-Server Implementations

Client-side



Client-server



Allenamento e validazione

- **Esistono dataset di immagini labellate appositamente per l'uso biometrico**
 - Allenamento o fine-tuning di reti deep (molto importante impiegare L(N)PO)
 - Comparazione accuratezza software commerciali
- **Es.**
 - ADFES (Amsterdam Dynamic Facial Expression Set): 22 attori **recitano** 9 espressioni in video (anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise, contempt, pride, embarrassment)
 - BU-4DFE database: 78 individui (**posano**), 467 video
 - UT-Dallas: 292 individui (**spontanei**), 961 video





Altri DB in caso servissero

Spesso è necessario riallenare i modelli su DB più vicini alla propria applicazione

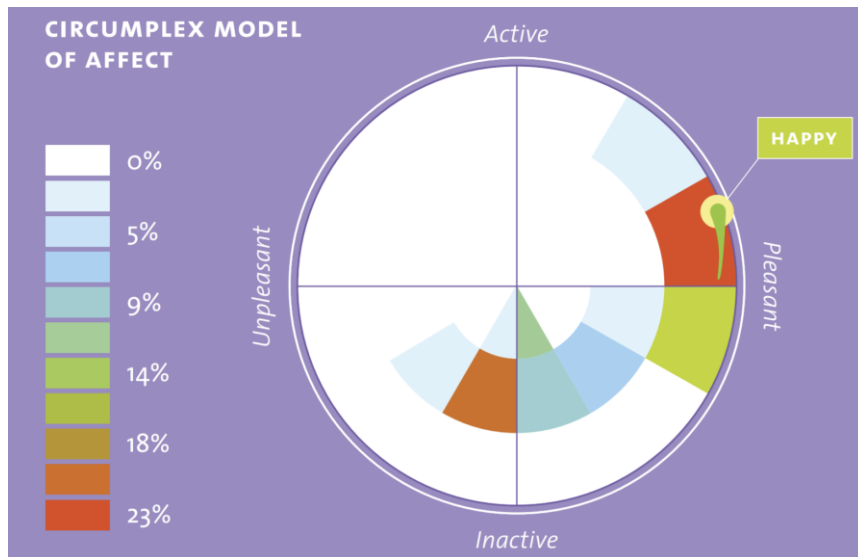
Ecco una lista con diversi tipi di emozioni ed espressioni.

Importante notare il diverso numero di immagini e di soggetti

Expression	Database	Posed/ In the Wild	Images/Videos	Type	Subjects	Expressions
Facial Macro	FER-2013 [60]	in the wild	35,000 images	gray	-	anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, neutral
	CK+ [64]	posed	593 images	mostly gray	123	neutral, sadness, surprise, happiness, fear, anger, contempt, disgust
	JAFPE [70]	posed	213 images	gray	10	neutral, sadness, surprise, happiness, fear, anger, disgust
	RAF-DB [72]	in the wild	29,000 images	color	300+	anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, neutral
	AffectNET [73]	in the wild	950,000	color	-	neutral, happiness, sadness, surprise, fear, disgust, anger, and contempt
	Aff-Wild2 [75]	in the wild	2,800,000	color	458	neutral, happiness, sadness, surprise, fear, disgust, anger + valence-arousal + action units 1, 2, 4, 6, 12, 15, 20, 25
Facial Micro	CASME [77]	posed	195 images	color	19	amusement, sadness, disgust, surprise, contempt, fear, repression, tense
	CASME II [79]	posed	247 images	color	26	happiness, disgust, surprise, repression, and others
Gestures	MHHRI [81]	posed	48 videos	color	18	self-/acquaintance-assessed personality, self-reported engagement
Static Poses	EMOTIC [82]	in the wild	18,313 images	color	18	anger, fatigue, fear, happiness, sadness, pain, confidence, and others

Esempio commerciale: FaceReader

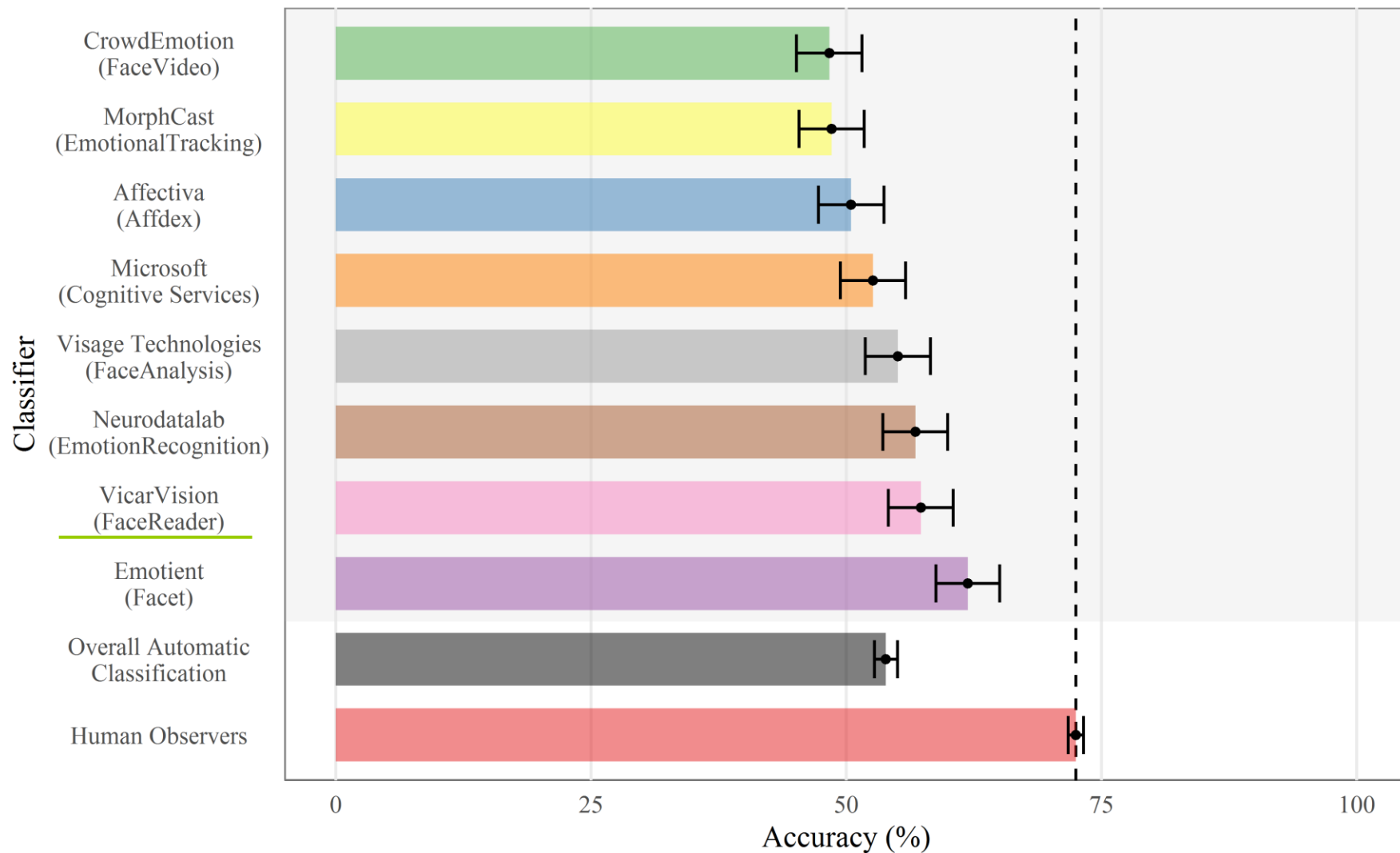
- La società NOLDUS produce FaceReader (con la collaborazione di P. Ekman)
- Stima su 1 frame (con possibilità di calibrazione): happy, sad, angry, surprised, scared, disgusted, and neutral, gaze direction, occhi e bocca aperti/chiusi, arousal (attenzione/eccitazione)



Si appoggia sul modulo **Deep Face** (Meta) per la disambiguazione dei frame difficili

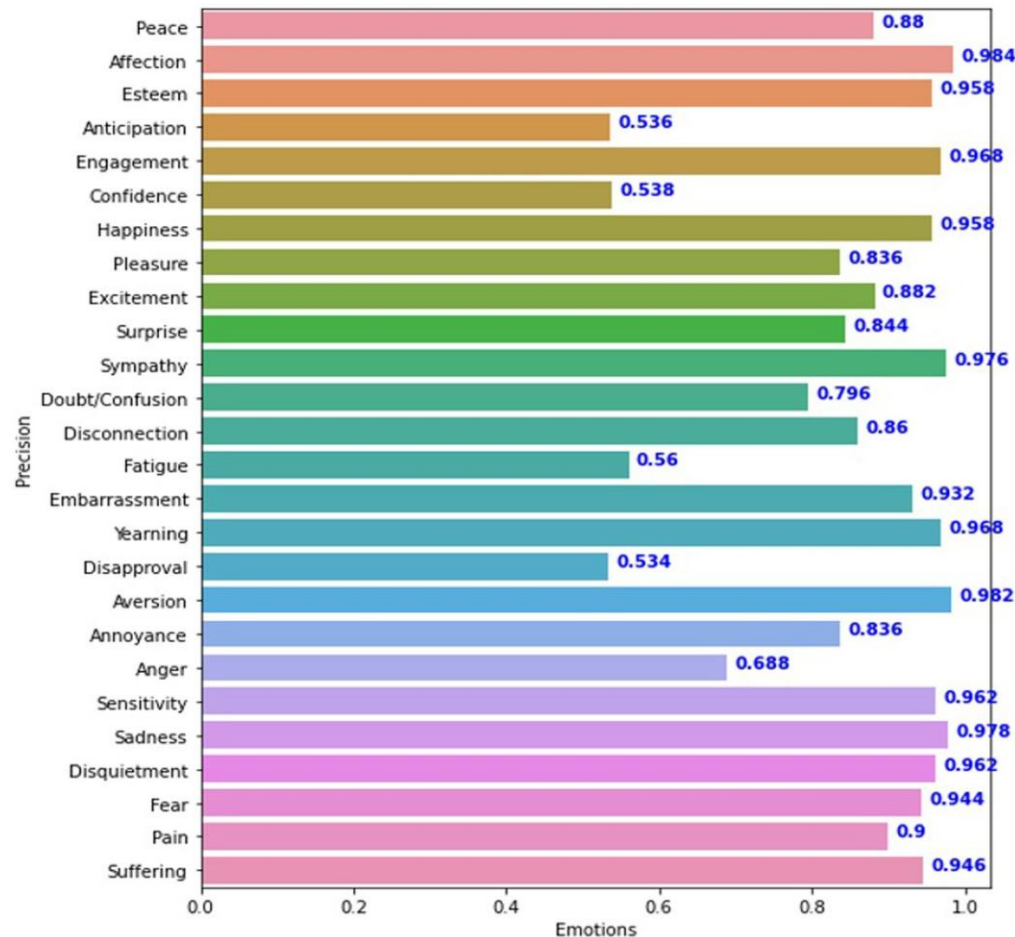
Alcuni risultati in letteratura

Errors bars represent 95% Confidence Interval (metodo bootstrap - ricampionamento)



Emozioni «difficili» e «facili» da classificare

**Studi trasversali su DB diversi e metodi diversi
hanno chiarito che le emozioni possono essere
riconosciute con accuratezze molto diverse**



Il set di stati
emotivi è stato
ampliato

L'accuratezza
è decisamente
diversa fra
loro!

Altri esempi da DB

Static Face Emotion Recognition (SFER)

RAF-DB (Real-world Affective Faces Database) è un dataset di immagini facciali "in the wild" **annotato da più valutatori umani** con etichette di emozioni di base (es. gioia, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, paura, neutro) usato come benchmark per il riconoscimento automatico delle espressioni emotive.

Neutral Happy Sad Surprise Fear Disgust Anger Contempt



Disprezzo (Contempt)
inserito dopo da P. Ekman

Altri esempi da DB

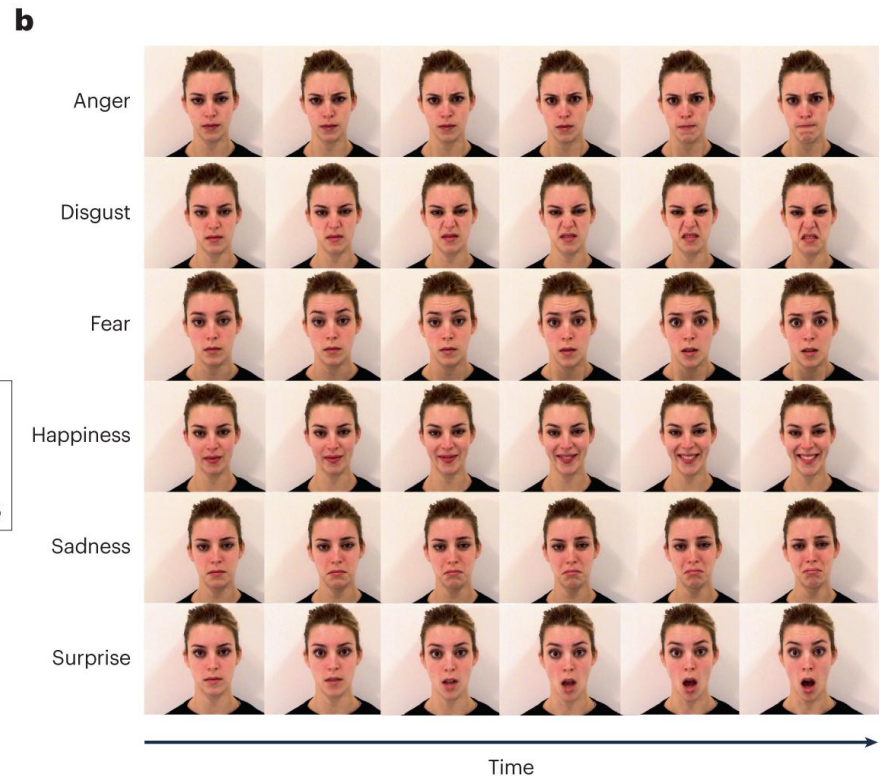
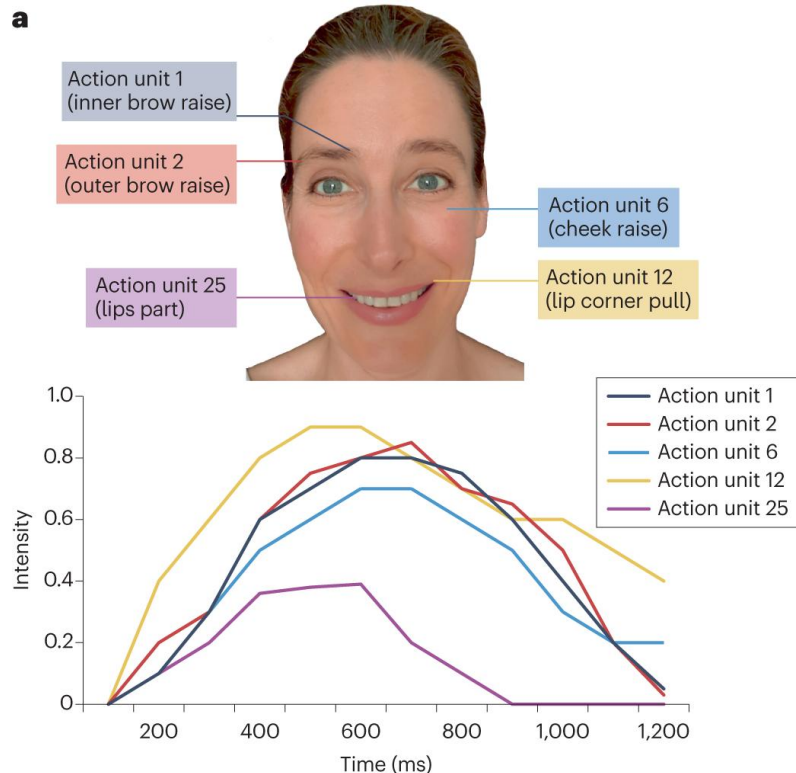
Dynamic Emotion Recognition (DFER)

Task di computer vision / affective computing in cui:

Input: video o sequenza di frame del volto ($t_1 \dots t_n$)

Output: emozione o curva di probabilità emotiva nel tempo

L'idea chiave è che l'emozione è un processo dinamico: onset $\rightarrow$ apex $\rightarrow$ offset.



Altri esempi da DB

Dynamic Emotion Recognition (DFER)

DFEW (Dynamic Facial Expressions in the Wild, ACM MM 2020)

- **Contiene 16.372 video clip estremamente impegnativi estratti da film, con interferenze variabili tra illuminazione estrema, occlusioni e cambi di posa.**
- **Ogni clip è stato annotato indipendentemente dieci volte da 12 annotatori esperti.**



FERV39k (CVPR 2022) È il più grande dataset DFER in-the-wild disponibile pubblicamente, con 38.935 clip raccolte da 4 macro-scenari (crimini, vita quotidiana, discorsi, guerra)

Il Paradosso dell'Annotatore (Riproducibilità)

- Un elemento critico è il **Inter-rater Agreement**.
- E' un indice che rappresenta quanto più annotatori umani indipendenti assegnano la stessa etichetta emotiva allo stesso stimolo (immagine, frame video, clip audio, ecc.).
- **Gli umani spesso non sono d'accordo tra loro (accordo < 70%).**
- **Conseguenza: Se gli umani non concordano sull'etichetta, l'accuratezza dell'AI non può superare scientificamente quel limite.**
- **I paper SOTA oggi non puntano più al "100% di accuratezza", ma a minimizzare il CCC (Concordance Correlation Coefficient), cercando di imitare non l'emozione "vera", ma la *media del giudizio umano*.**

2026 SOA vs Umani

nel riconoscimento delle emozioni (immagini e video)

- **Il confronto non è “Umano perfetto vs AI”, ma AI vs etichette umane (spesso rumorose).**
- **Su alcuni benchmark, la “human-level accuracy” è bassa perché il dataset è ambiguo** (bassa risoluzione, occlusioni, label incerte).
- **Su FER2013 viene riportata una accuracy umana $\approx 65-68\%$.**
- **Implicazione: esiste un “soffitto” legato alla qualità delle label (Bayes/annotation noise), quindi “superare l’umano” può voler dire “imitare meglio la media degli annotatori”.**

2026 SOA vs Umani

nel riconoscimento delle emozioni: **immagini**

- **Immagini statiche (SFER)**
 - su FER2013 l'accuratezza umana è ~65–68%
 - i modelli moderni arrivano tipicamente a ~75–77%;
- **Su dataset più “puliti” come RAF-DB i migliori modelli (es. POSTER++) arrivano a 92.21%**
- **Su dataset più “difficili” come AffectNet (7 classi) lo stesso tipo di SOA resta molto più basso (es. 67.49% con POSTER++).**

$$Accuracy = \frac{\text{predizioni corrette}}{\text{totale campioni}}$$

2026 SOA vs Umani

nel riconoscimento delle emozioni: **video**

Nei dataset video:

- **distribuzione long-tail
(alcune emozioni hanno pochissimi esempi)**
 - **forte sbilanciamento tra classi**
- **Si usa la metrica WAR**



La WAR (Weighted Average Recall) è:

$$WAR = \sum_{i=1}^K w_i \cdot Recall_i$$

dove w_i è il peso proporzionale alla numerosità della classe i .

2026 SOA vs Umani

nel riconoscimento delle emozioni: **video**

DFER (Video)

- **DFEW modelli come UniLearn/S4D ottengono WAR del 76.68%**
- **Scende nettamente su scenari più complessi e variabili come**
 - FERV39K (WAR 53.65%)
 - MAFW (WAR 58.44%)
- **il video “realistico” resta la parte più aperta.**

Perché l'uomo “vince” ancora spesso nel video?

- **Integrazione di contesto** (ambiente, gesto, dinamica sociale) che spesso non è nel crop del volto
- **Smoothing cognitivo** naturale (l'uomo ignora glitch, blur, occlusioni)
- **Ambiguità delle emozioni spontanee** (non prototipiche, intensità

Riassunto finale

Immagini statiche

→ problema relativamente “chiuso”:
modelli molto competitivi con l’umano su
dataset ben annotati.



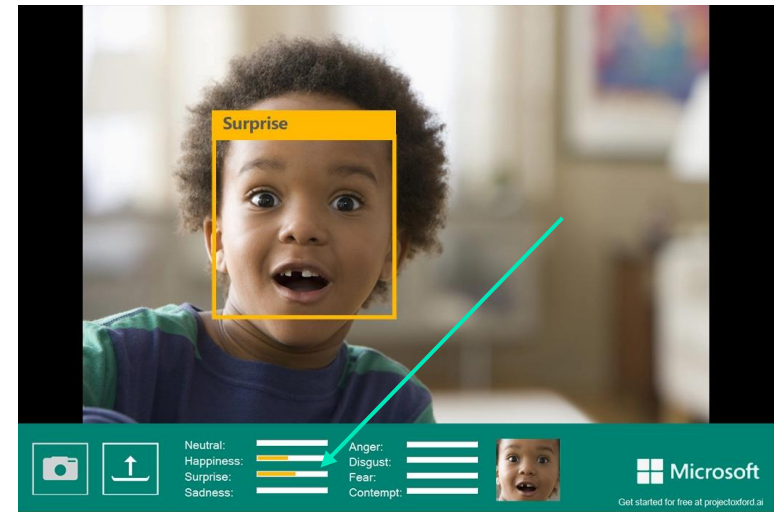
Video realistici

→ problema ancora aperto:
variabilità temporale, contesto, sbilanciamento
→ metriche più sofisticate (WAR) e
performance significativamente più basse.



ROC del classificatore

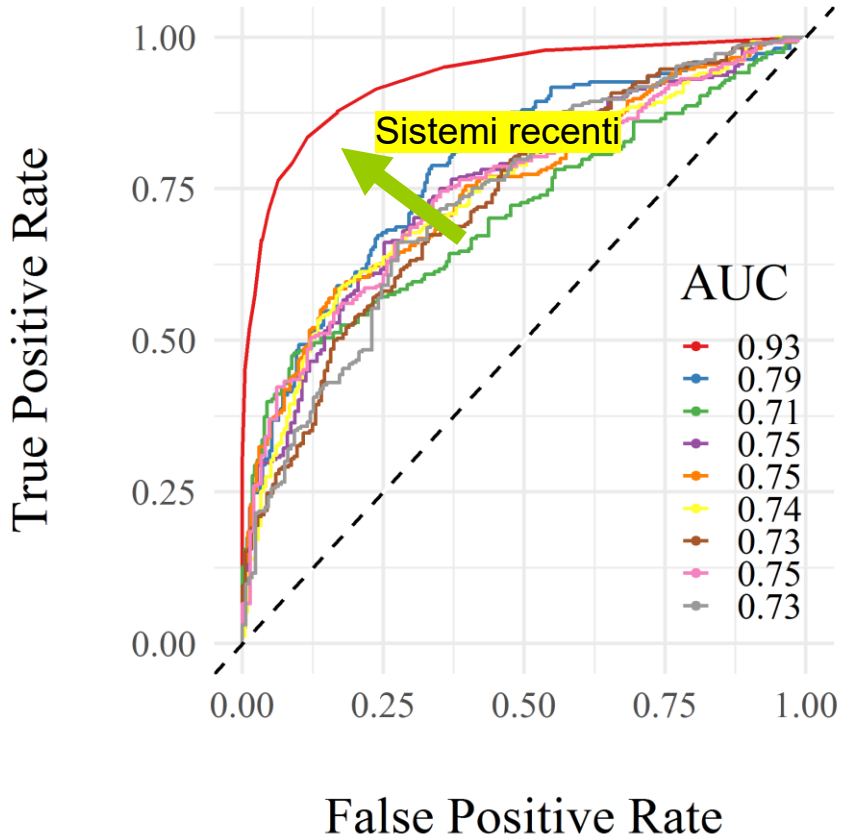
- **Poiché in uscita ai classificatori abbiamo dei valori di intensità della emozione**
 - possiamo usarlo come valore di soglia e calcolare la curva ROC



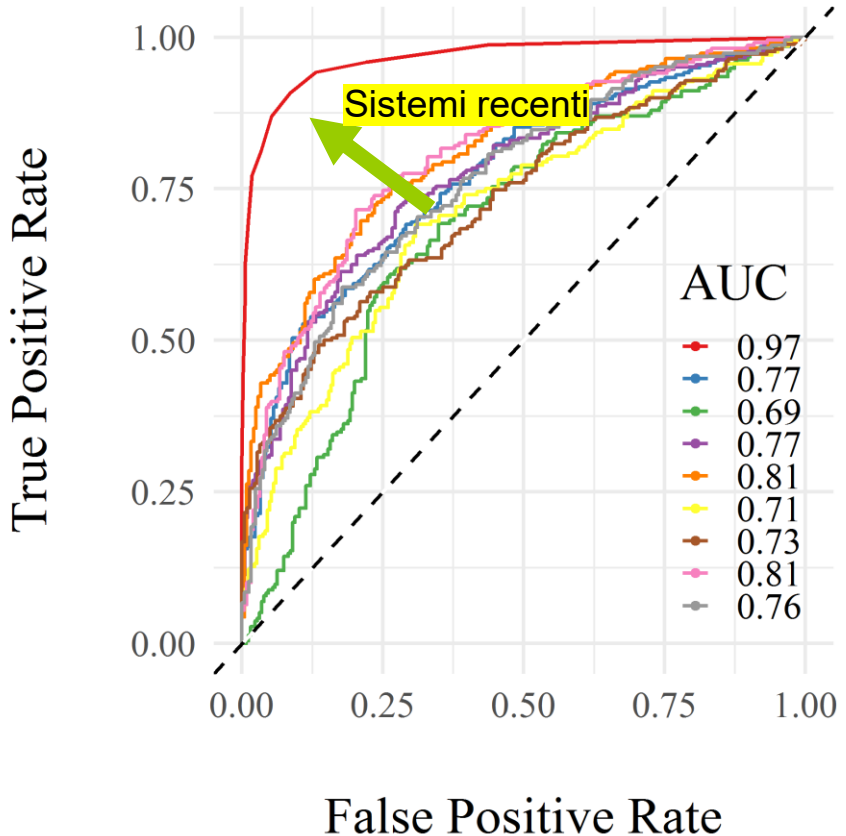
- **Il consenso della label fra gli umani diventa la certezza della identificazione degli umani**
 - possiamo aggiungere gli umani nella curva ROC

Stato dell'arte 2020 +
Uomini VS sw

Posed Expressions BU-4DFE



Spontaneous Expressions UT-Dallas



- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Classifier | Human Observers | Emotient | Neurodatalab |
| | Affectiva | Microsoft | VicarVision |
| | CrowdEmotion | MorphCast | Visage Technologies |

Receiver Operating Characteristic (ROC) curves and corresponding Area Under the Curve (AUC) depicting the True Positive Rate (TPR) against the False Positive Rate (FPR) for human observers and automatic classifiers separately for posed and spontaneous expressions. The dotted diagonal line in the ROC space indicates chance performance.

Nuove applicazioni: gestione risorse umane

Il valore del mercato globale dell'AI per il reclutamento professionale è stimato in 3,89 miliardi di dollari e tra 5 anni dovrebbe superare i 17 miliardi

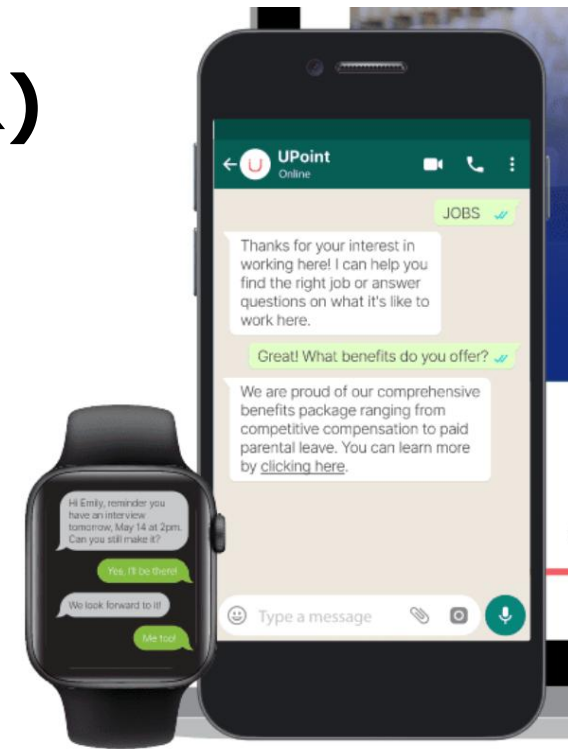
Algoritmi per la selezione del personale



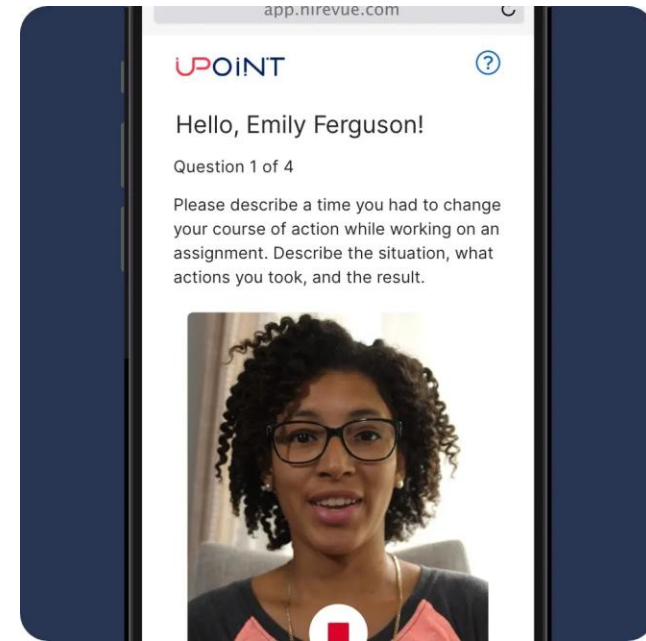
AI for Human Resources (HR)

Uso di chatbot (AI RECRUITING ASSISTANT). Da Hire Vue:

«Our AI recruiting software allows you to hire up to 4x faster by engaging your candidates all the way from “Hi” to “Hired”»



Analisi automatica delle registrazioni delle videointerviste (senza selezionatore umano)



Accuse di discriminazione e Emozioni Facciali per HR

Le accuse di discriminazione



Lavoratori meno giovani



Donne



Appartenenti a minoranze



- Nel 2021, dopo una denuncia, HireVue ha deciso che le valutazioni prescindano dalle **espressioni facciali** nelle videointerviste

Micro espressioni!
Il candidato mente?

AI for HR

Le videointerviste di HireVue

26 milioni
di interviste in 6 anni

Software utilizzato da
800
aziende
tra cui





Legge approvata nel marzo 2024

Regolamento sull'Intelligenza Artificiale

(AI Act): Il riconoscimento delle emozioni è permesso ma fortemente regolamentato

- **vietato il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione**
- **No social scoring, o manipolazione cognitiva**
- **Obbligo di informare le persone fisiche quando sono esposte a tale sistema**

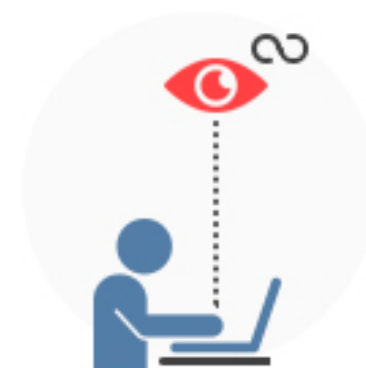
L'accordo provvisorio prevede che il regolamento sull'IA si applichi due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche.

Nasce quindi il problema della discriminazione, che in questo caso potrebbe concretizzarsi in un "emotive imperialism" (Luke Stark, Information & Media Studies dell'Università del Western Ontario)

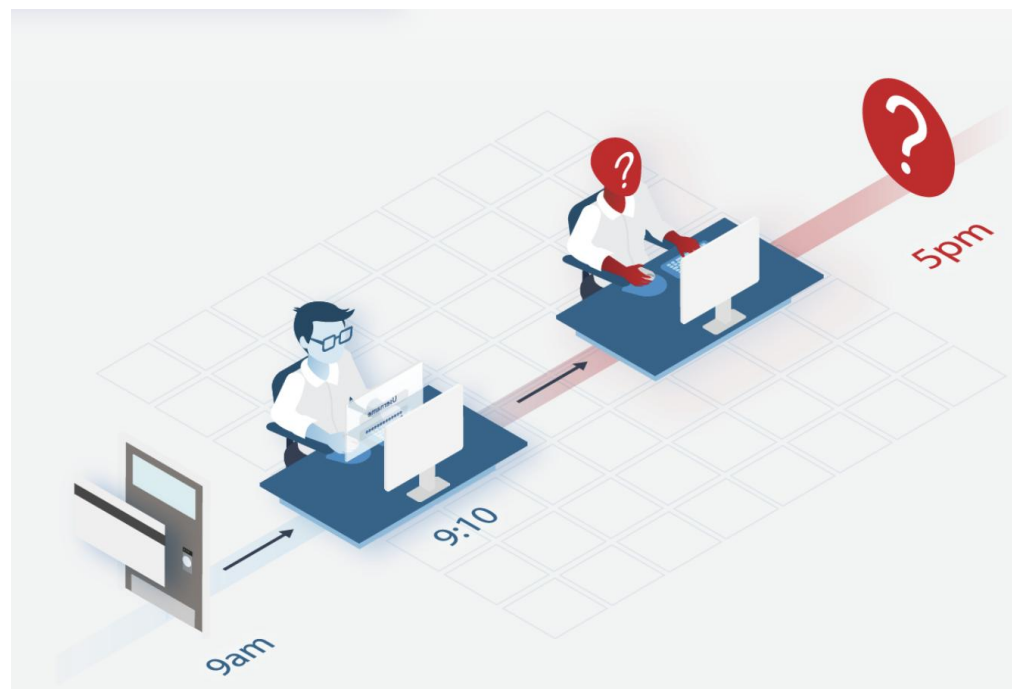
- **Vi è il rischio** che le IA vengano progettate sulla base di modalità di espressione delle emozioni tipiche della cultura che le produce, cosa che porterebbe a risultati errati qualora venissero utilizzate nei confronti di persone provenienti da diverse parti del mondo

Continuous authentication

Comparazione
delle tecnologie

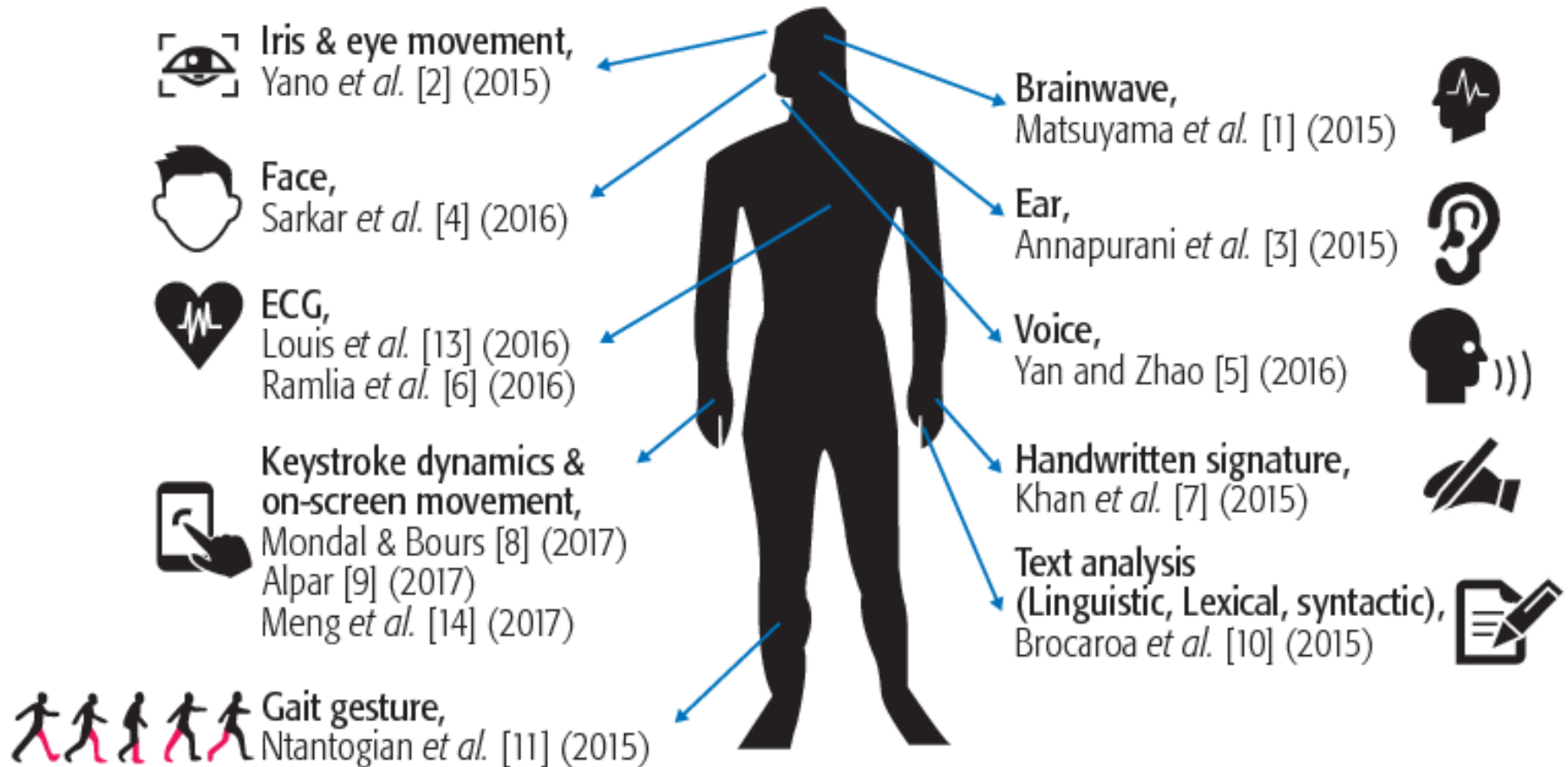


Continuous



Continuous authentication

L'aspetto della gestione del tempo diventa critico!



Silent Authentication (base-mobile)

- L'autenticazione silenziosa fornisce **un'autenticazione sicura senza richiedere agli utenti di inserire password o informazioni di verifica, né di memorizzare codici OTP (One-Time Passcodes).**
- Gli utenti vengono **autenticati automaticamente dai loro operatori di rete mobile basandosi sulla connessione dati dei loro smartphone (e.g., SIM e IP)**
- L'autenticazione silenziosa è progettata per qualsiasi azienda orientata ai clienti che abbia bisogno di verificare in modo sicuro i propri clienti o utenti
 - durante la creazione di account online,
 - modifiche agli account,
 - reset delle password
 - altre transazioni importanti
- **Se rubano il cellulare sbloccato e lo usano per accedere a servizi, questo non può essere rilevato**

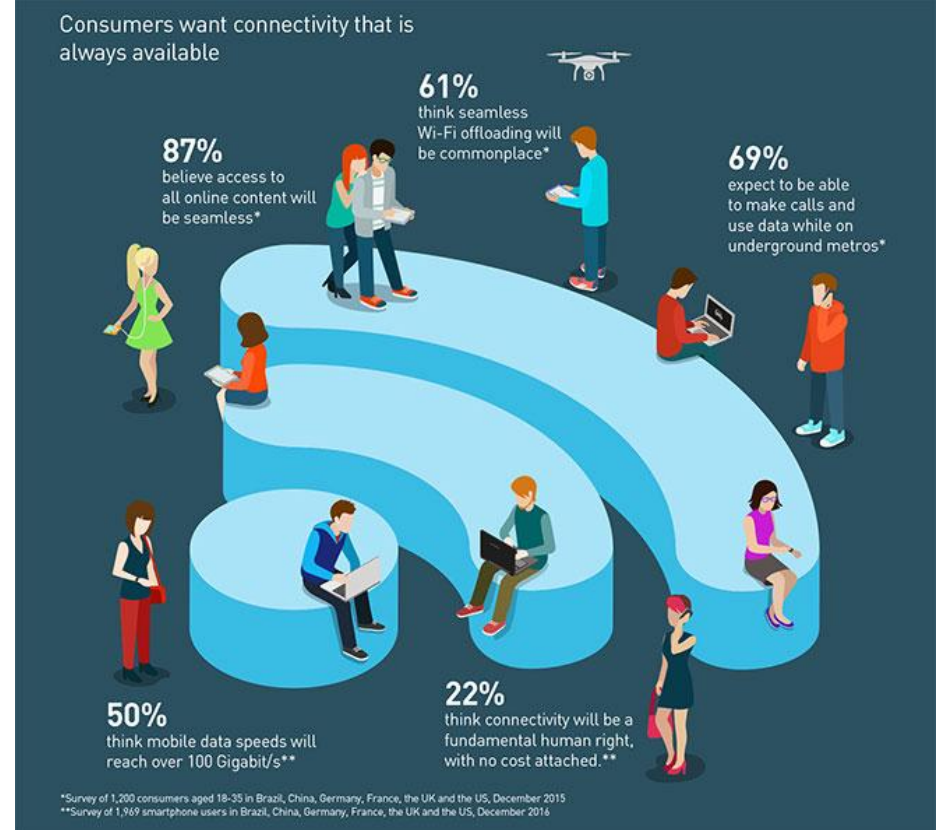
Silent authentication (avanzata)

L'autenticazione silenziosa è particolarmente adatta per la prossima generazione di consegne eCommerce basate su **biometria comportamentale passiva e machine learning**.

Si basa su un'app in esecuzione sullo smartphone mentre si svolgono le attività quotidiane, puntando a **servizi affidabili, fluidi e personalizzati**.

Include applicazioni come

- la consegna tramite droni
- e un'autenticazione senza interruzioni attraverso app



Il parere degli utenti è già orientato verso questi obiettivi



Silent authentication (avanzata)

Per identificare e autenticare l'utente, in modo silenzioso, attraverso un apprendimento automatico continuo che analizza dati come:

- The way the user uses the phone
- Gait
- Surroundings (WiFi) signals
- Geolocalization



THE WAY YOU USE
YOUR PHONE



YOUR GAIT

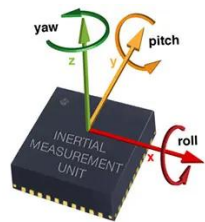
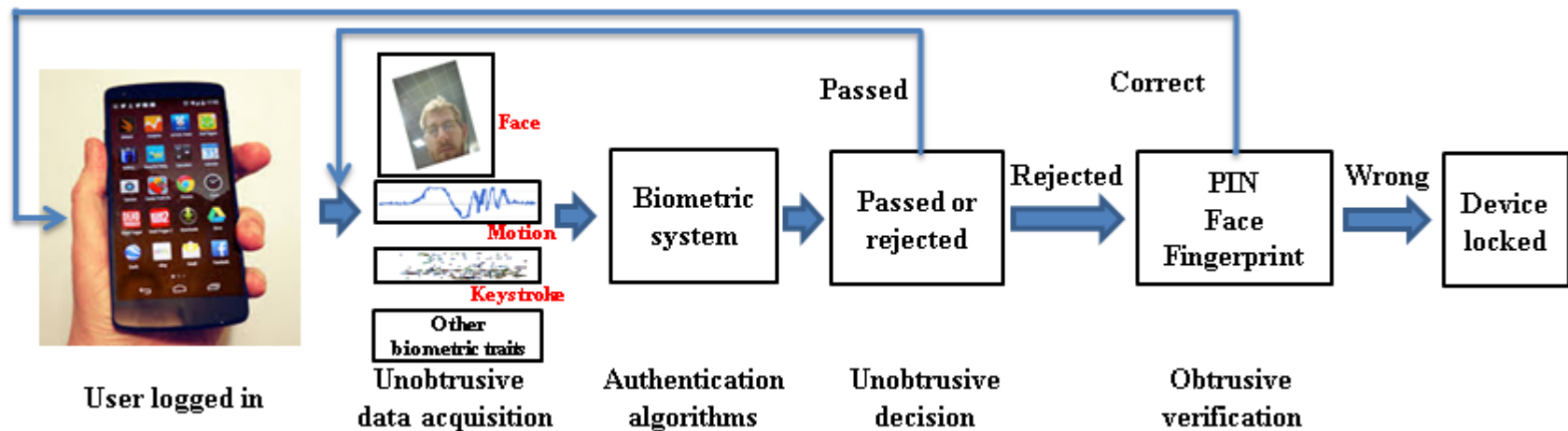


THE SURROUNDING
SIGNALS

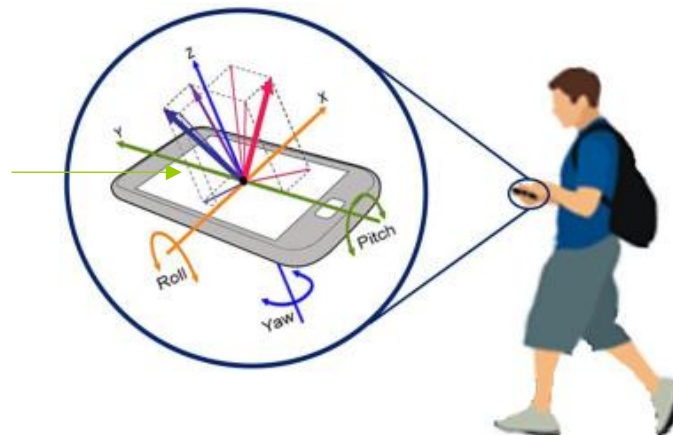


YOUR GEOLOCATION

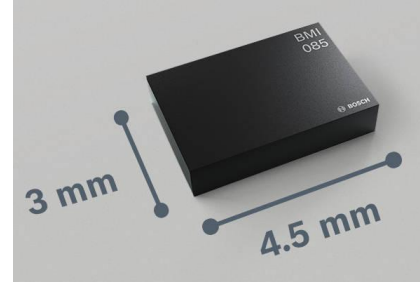
Continuous authentication: Cellulare



Inertial
Measuring
Unit
(IMU)



Controllo dei movimenti con **IMU** Bosch BMI085 e BHA260



IMU: Inertial Measuring Unit

Bosch has launched a 6 axis MEMS inertial measurement unit with a

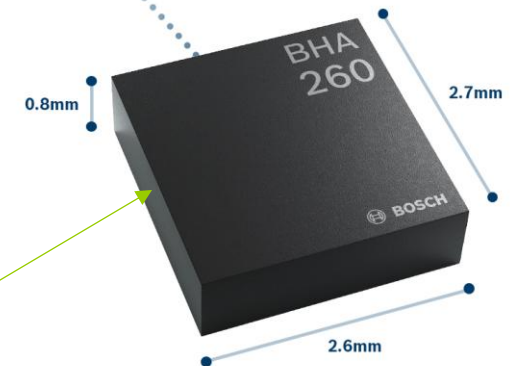
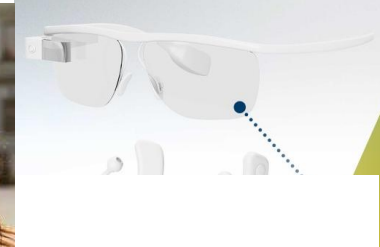
- 3 axis 16bit accelerometer
- 3 axis, 16bit gyroscope in a single package

Called **BMI085**, it is intended for virtual reality (VR) and augmented reality (AR) applications as well as navigation, **body motion tracking** and gaming.

"Its ultra-precise instantaneous detection of head movements reduces time lag to an almost imperceptible minimum," said the firm. "The sensor is filled with features, combining a low-drift gyroscope with a low-noise accelerometer to significantly reduce the unpleasant motion sickness effect."

The **BHA260** is a family of ultra-low power smart hubs consisting of Bosch Sensortec's new, programmable 32-bit microcontroller (Fuser2)

- a state-of-the-art 3-axis accelerometer
- software framework containing pre-installed sensor fusion and other sensor processing software within a small 22 pad LGA package.



Main features



Sensor Hub
Enables the full Android sensor stack



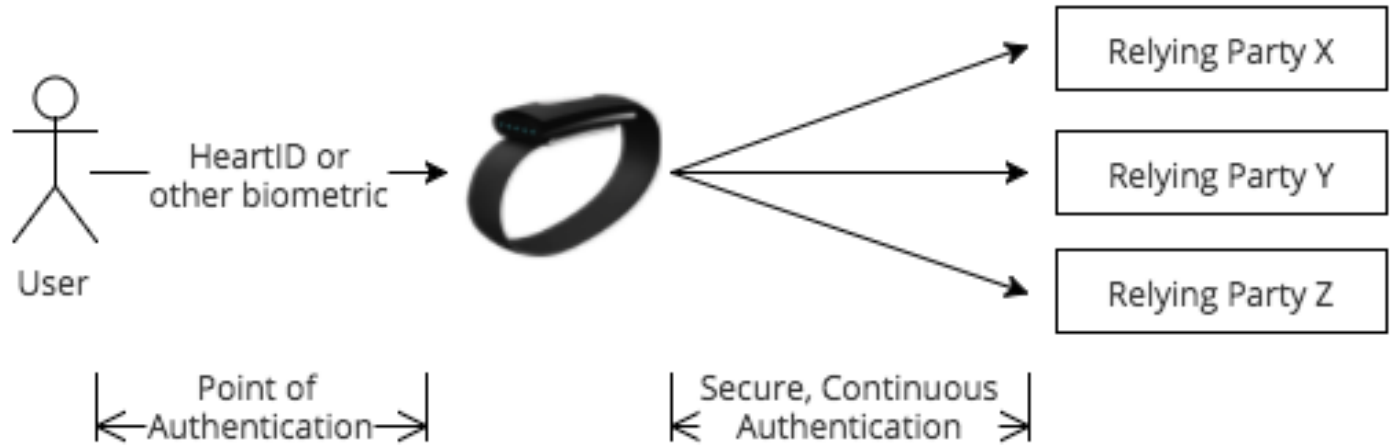
Accelerometer
Detects linear motion and gravitational forces



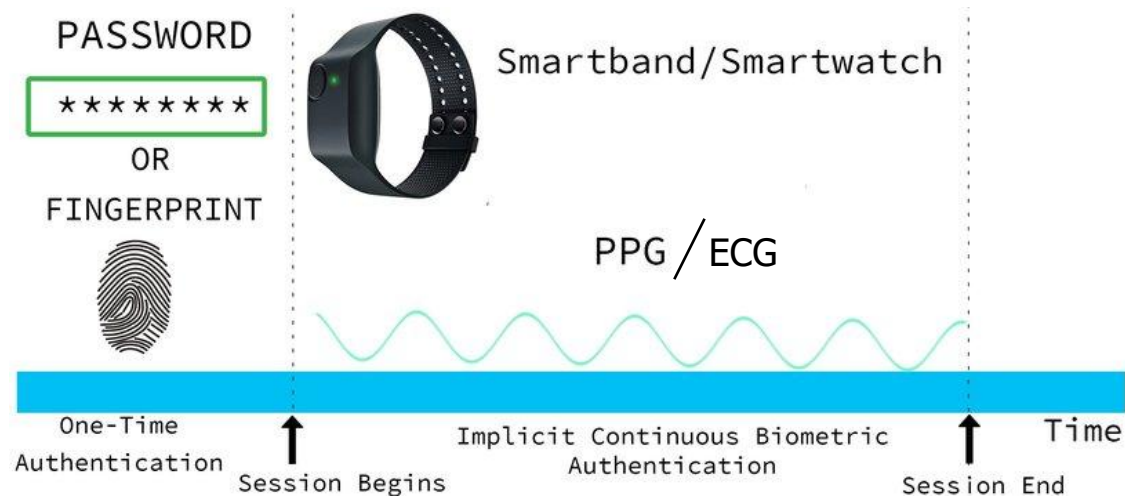
Software
Intelligently fuses raw data from multiple sensors

Continuous authentication: Wrist band / Smart watch

1 punto
di autenticazione
può abilitare
più servizi



Funzionamento
generale



Continuous authentication: Esempio della NYMI (Finger+ECG)

The Nymi Band is a biometric wearable purpose-built for the workplace. It combines the best innovations in security, privacy, and user experience.

- **Multi-Factor Authentication**
- **Continuous authentication through On-Body Detection**

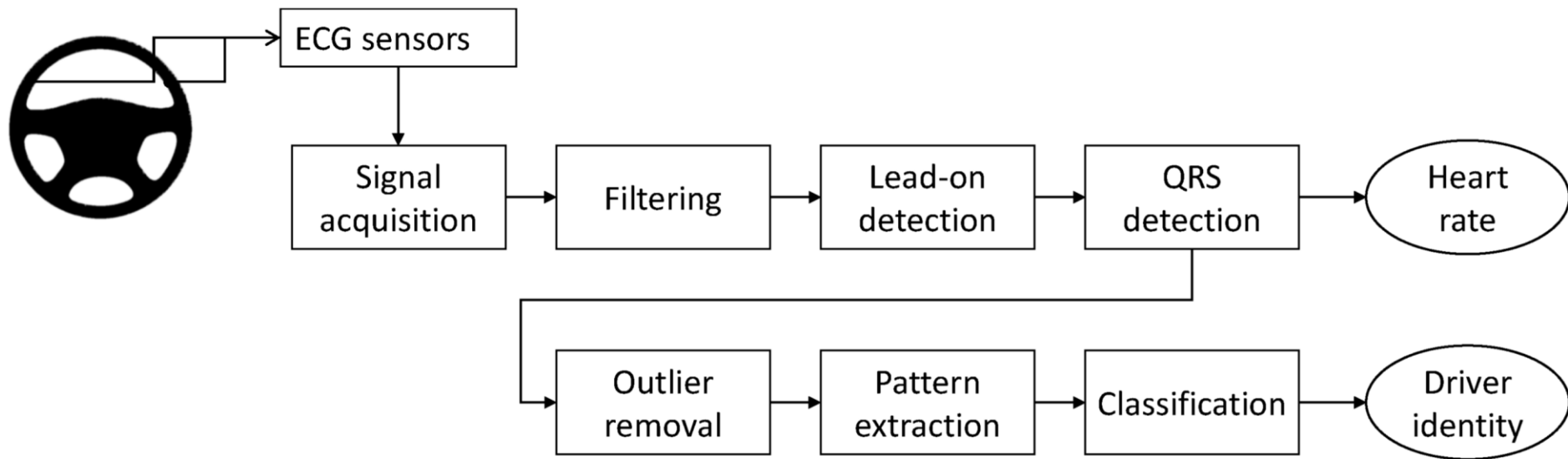


Adatto per ambienti complessi con mascherine, guanti, protezioni, ecc.

Spesso a protezione di rilevanti investimenti di R&D o sostanze molto pericolose (es. batteri e virus)

ECG for automotive

- detect **heart rate anomalies**
- **perform continuous driver authentication**

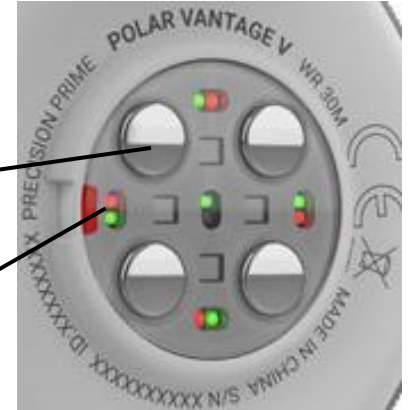


Polar Vantage V

Sport data

ECG data

Heart rate variability (HRV)



APPLE WATCH SERIES 4,5,6...

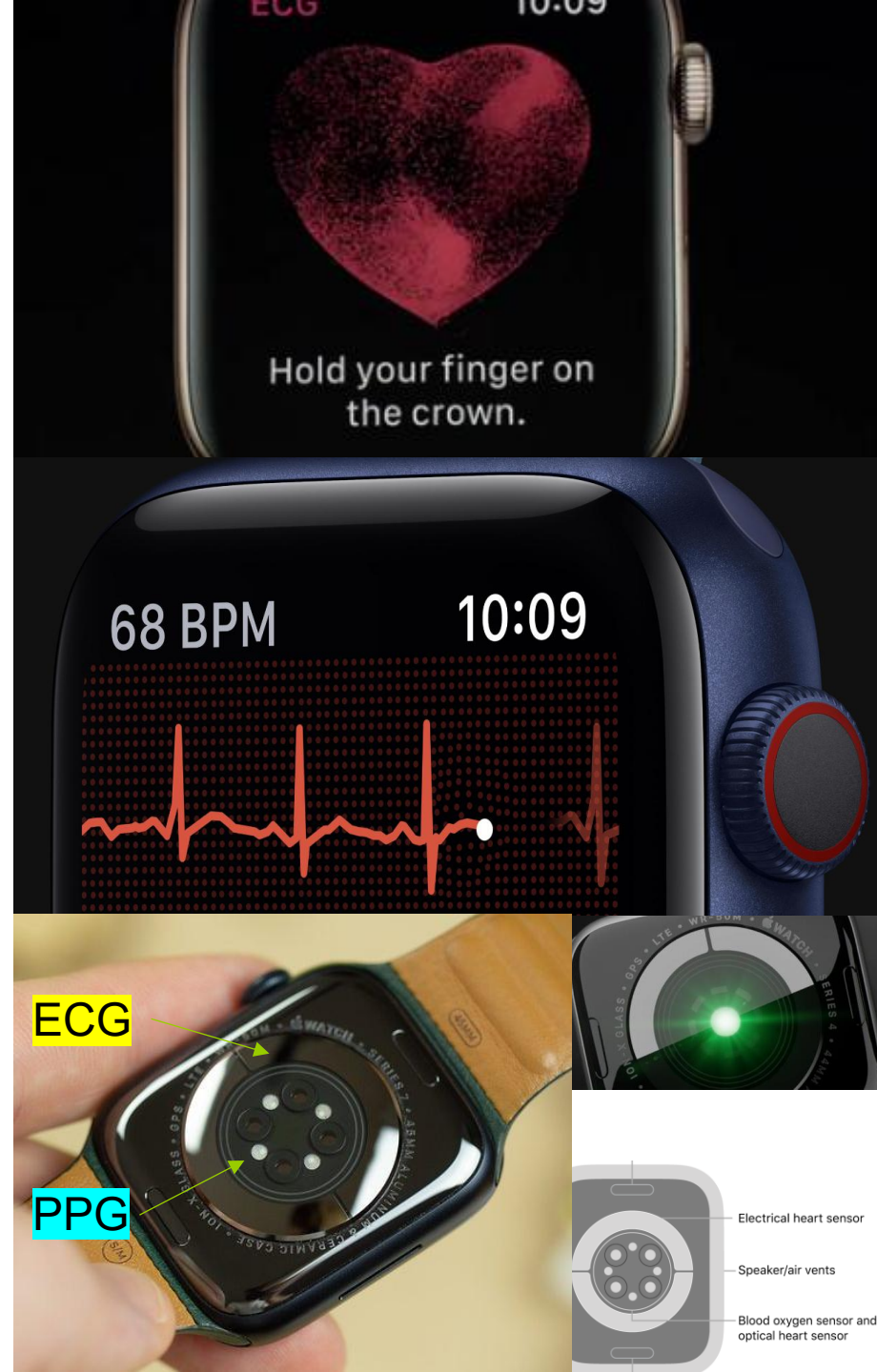
Apple Watch 4+:

ECG similar to a single-lead electrocardiogram

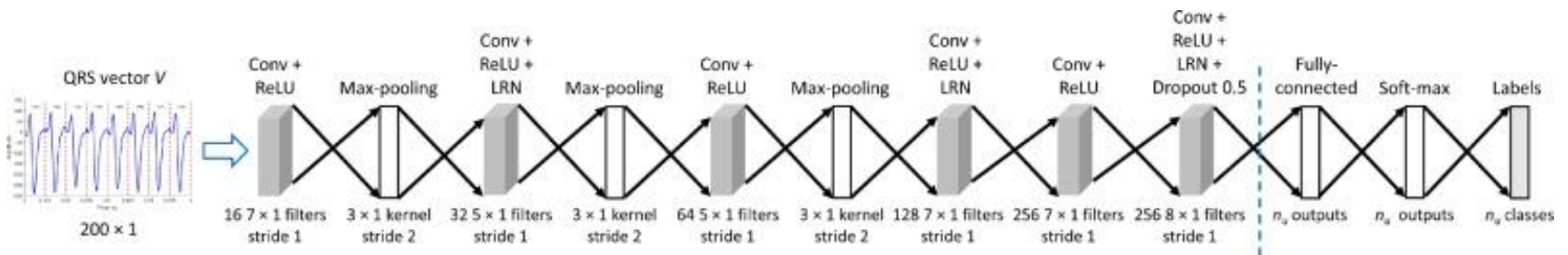
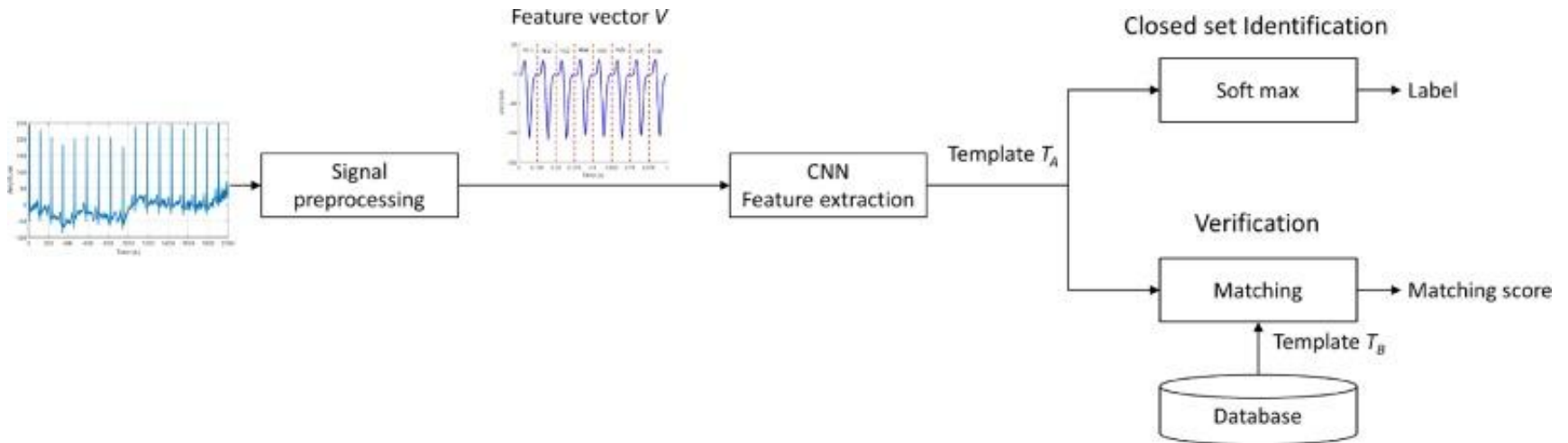
Photoplethysmograph PPG

Apple stated that this data can indicate whether your heart rhythm shows signs of atrial fibrillation -- a serious form of irregular heart rhythm -- or sinus rhythm, which means your heart is beating in a normal pattern

ECG and PPG can be used for biometric recognition



Electrocardiographic Signals (ECG)

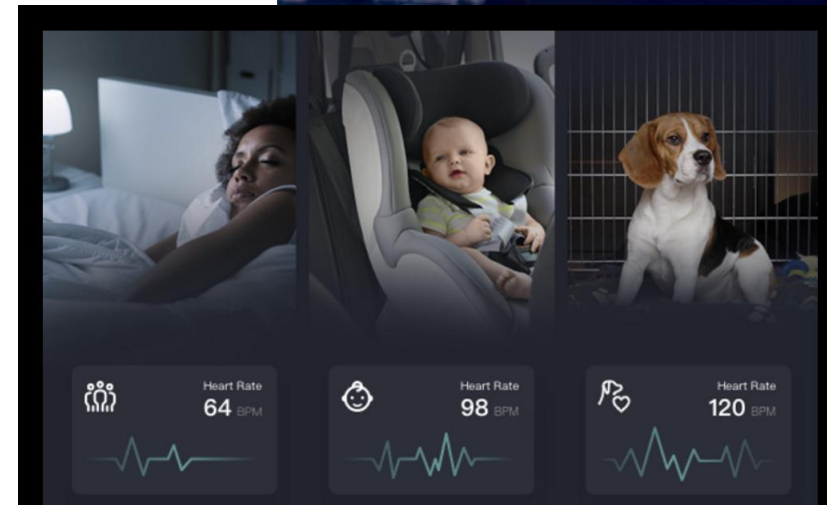
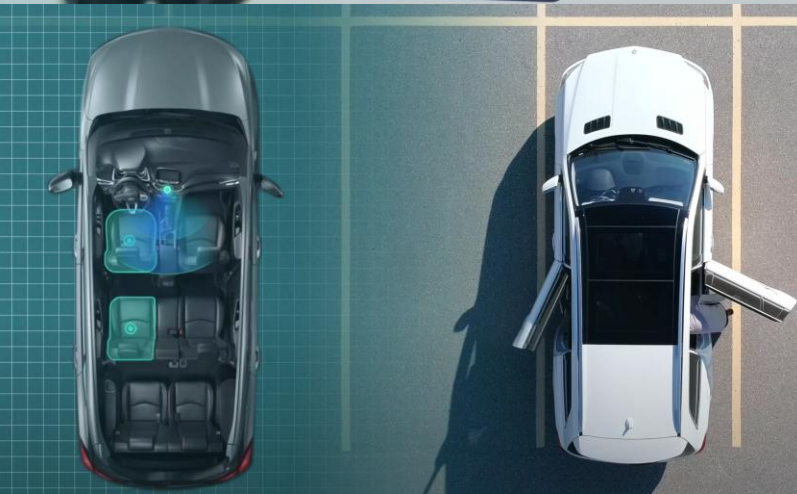


Nuove tecnologie RF

Tecnologia WISE

measures the driver's vital signs including heart rate and breathing to detect fatigue and possible medical emergencies without wearables

<https://www.pontosense.com/>





Autenticazione Continua Multimodale

Irrobustire funzionamento - migliorare accuratezza

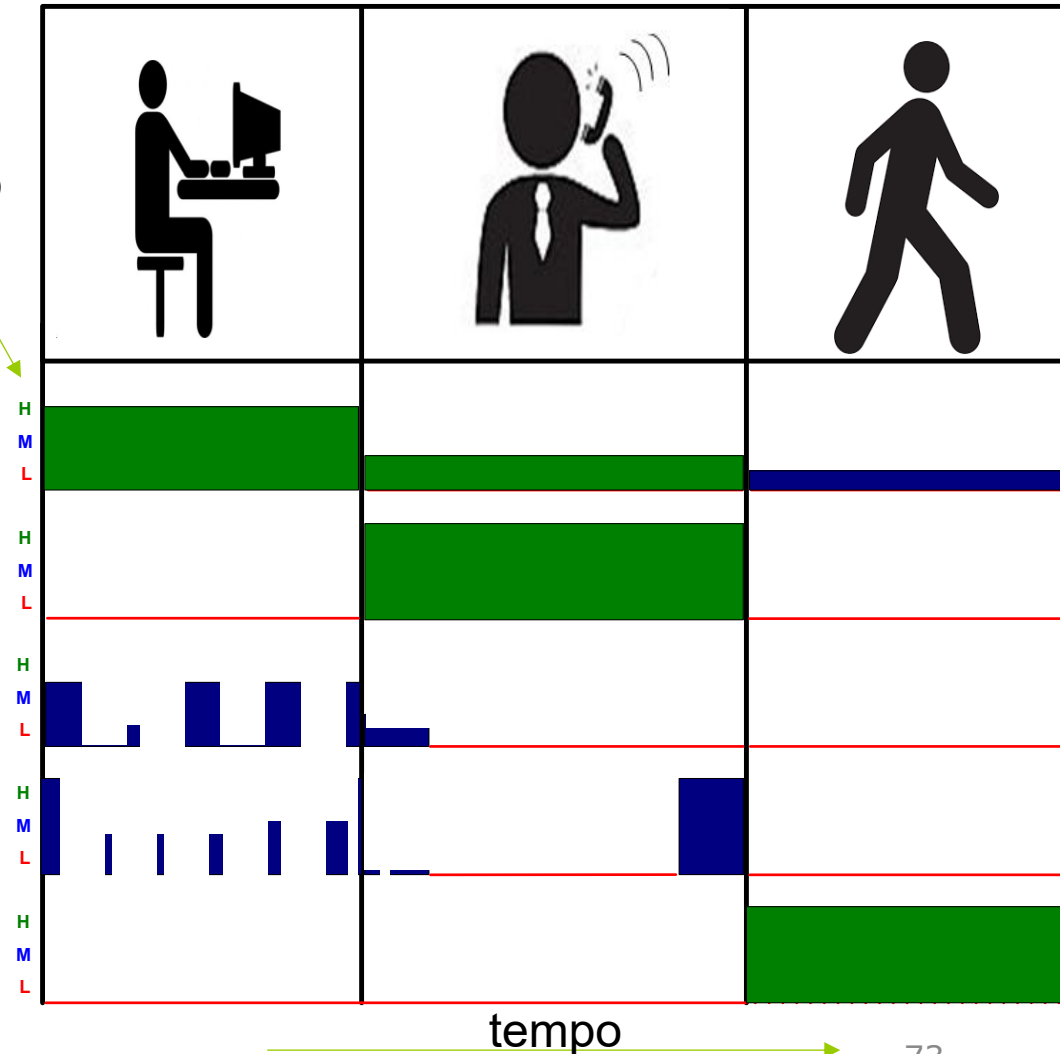
Fusione multimodale continua

Attività eseguite nel tempo

Livello della affidabilità del riconoscimento (TRUST)

- Servono approcci per gestire la indeterminazione dei tratti nel tempo
- Fusione asynchronous adattativa
- Soluzioni neurali

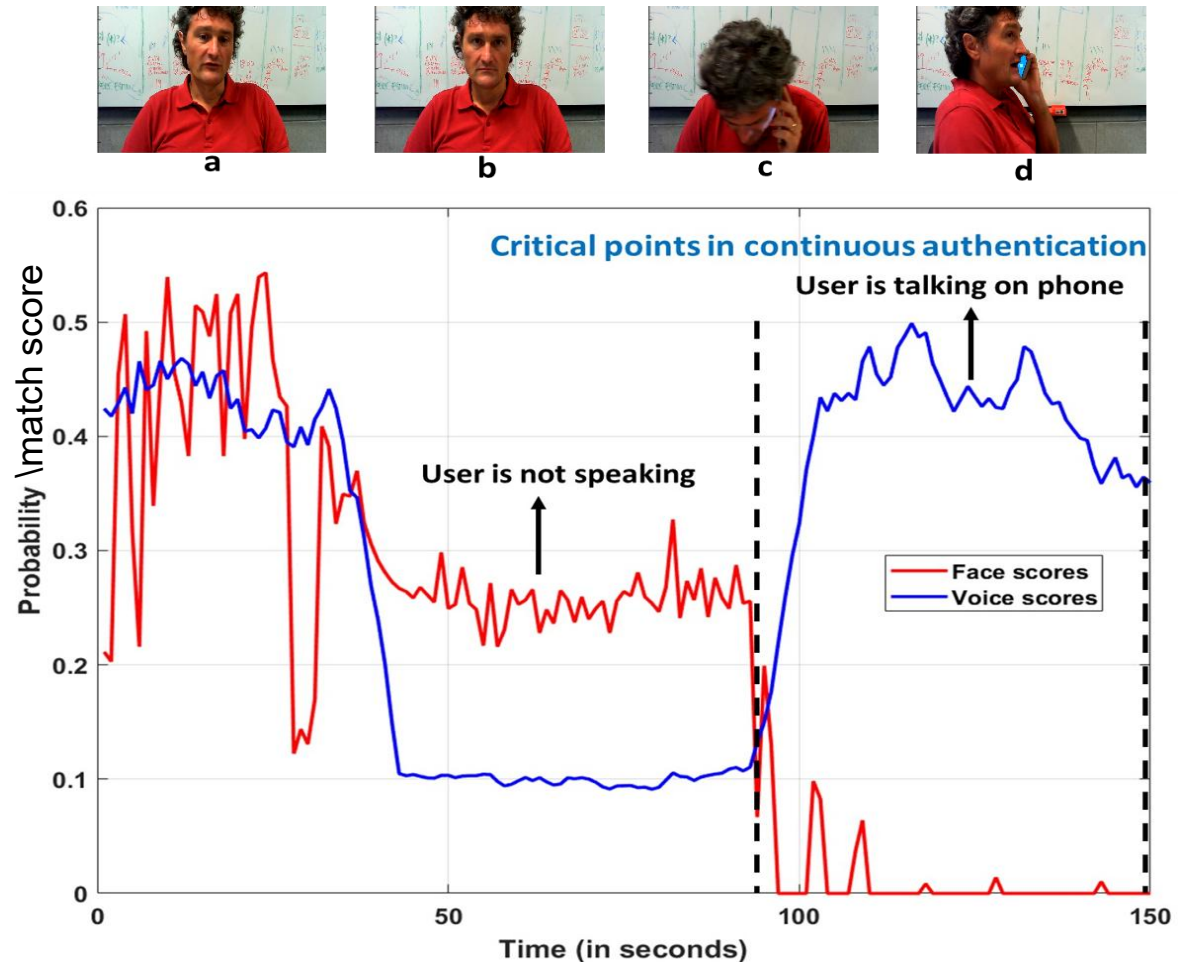
Face
Voice
Iris
Fingerprint
Gait



Fusione multimodale continua

Serve un approccio capace di gestire le incertezze del riconoscimento al variare delle condizioni nel tempo

Partiamo dal presupposto che sia un genuino



Esempio di Multimodal Continuous Authentication

Examples of images from MultiAmi Dataset

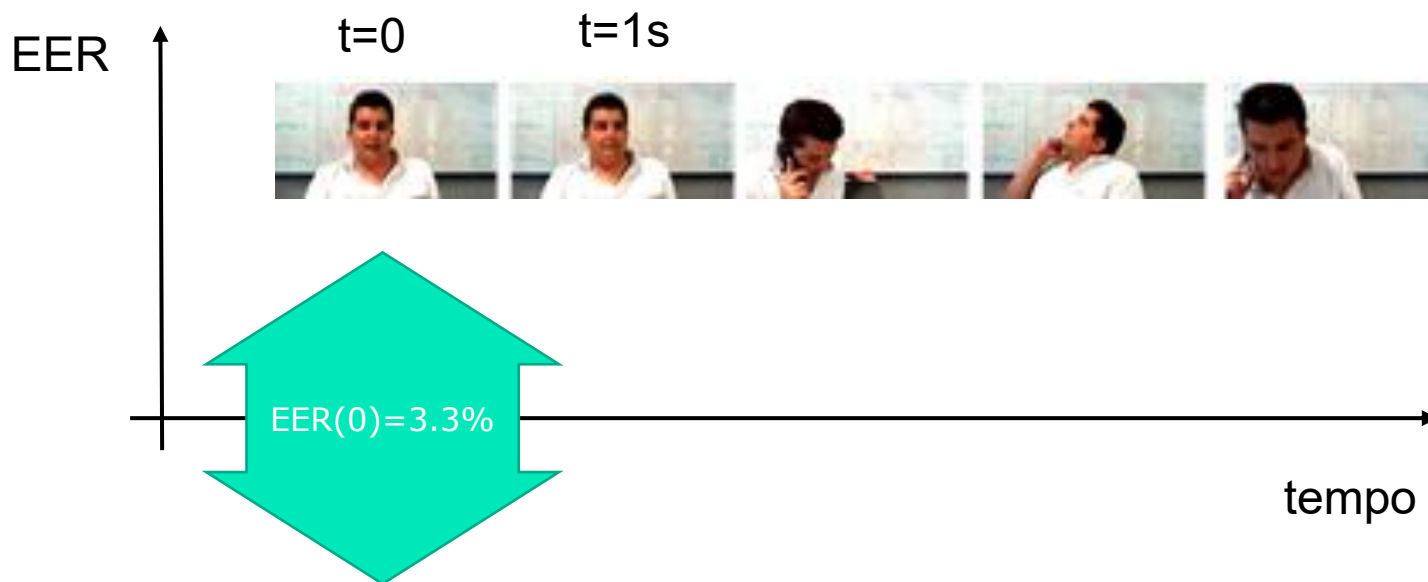
Less-constrained and non-cooperative acquisitions

- Occlusions
- Sharp rotations
- Various poses
- User is sitting idle
- Working on the console
- Talking on the smartphone
- ...



Usiamo il singolo frame $I(t)$ per calcolare rispetto a tutti gli altri template memorizzati l'EER(t) del singolo utente per verificare quando la autenticazione non è affidabile

Test: EER(t)



D:

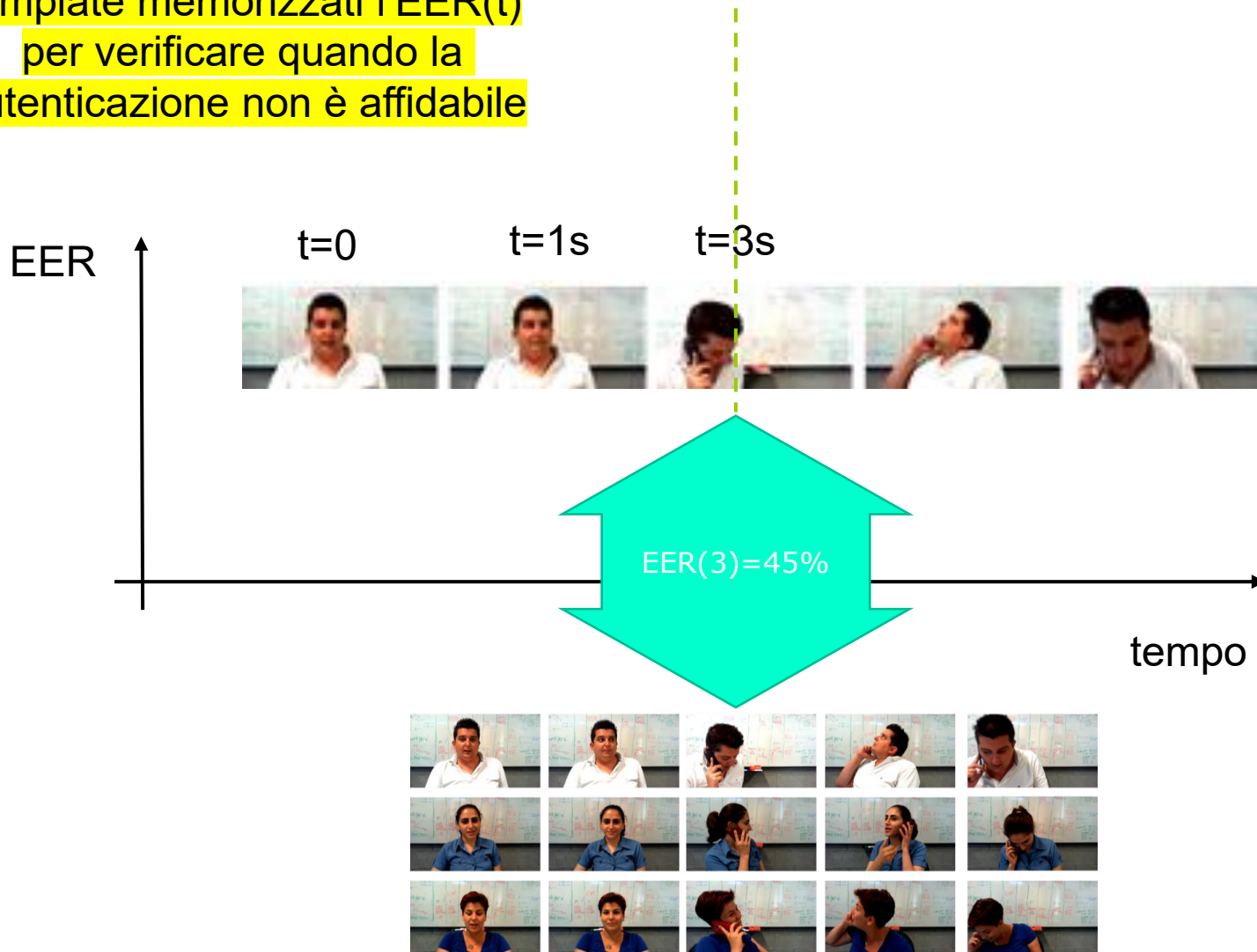
Perché non uso solo il match score (1:1)?

R:

Perché non mi direbbe quanto sono lontani dal mio genuino gli impostori!

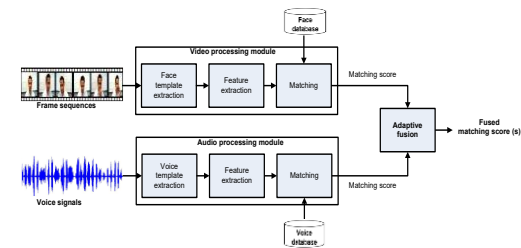
Usiamo il singolo frame $I(t)$ per calcolare rispetto a tutti gli altri template memorizzati l'EER(t) per verificare quando la autenticazione non è affidabile

Test: EER(t)



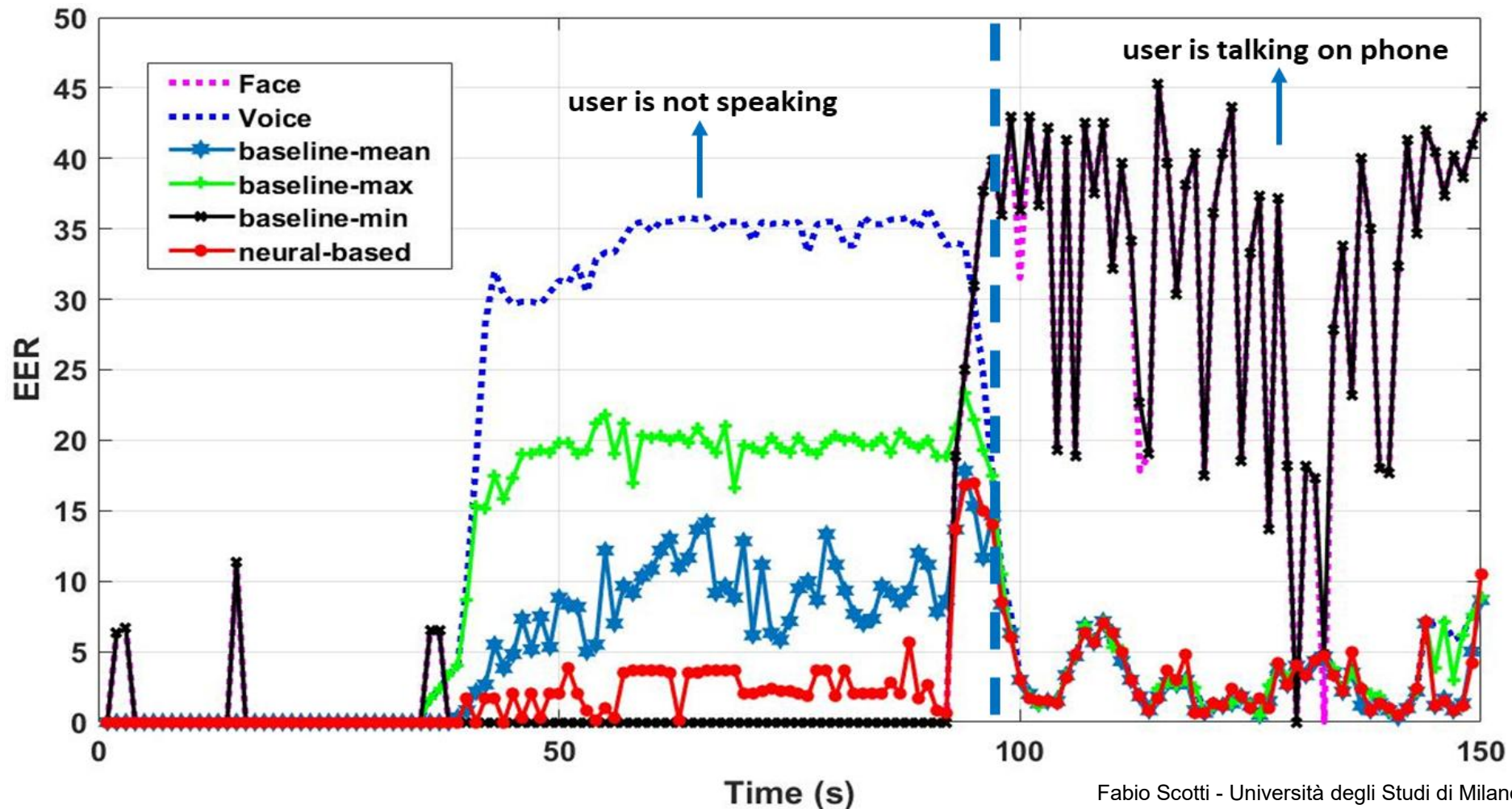
Gallery di immagini con per confronti di genuini e impostori necessari per calcolare l'EER

Esempio di Multimodal Continuous Authentication: EER(t)

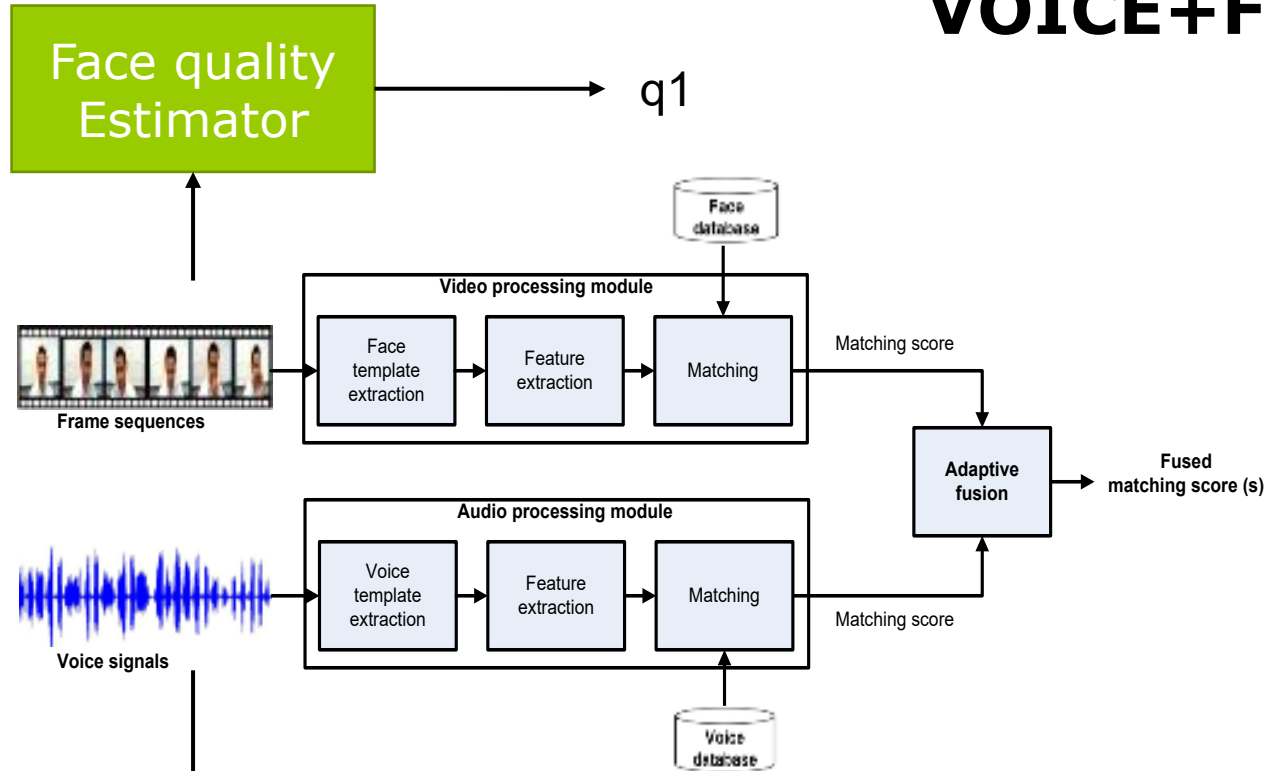


Neural-based solution

EER obtained at different time instances

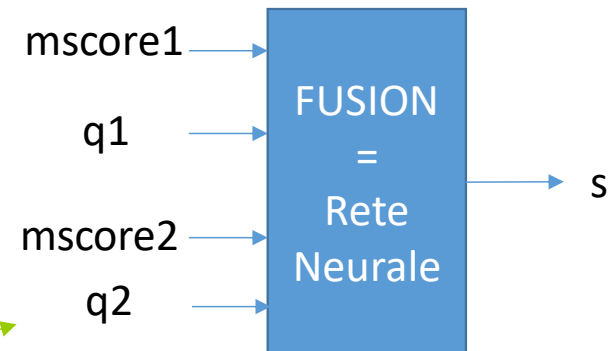


Fusione multimodale continua **VOICE+FACE+QUALITY**



**Fusione migliorata
con indici di qualità**

La rete fonde i match
score tenendo conto
in modo dinamico
della qualità del tratto
in ingresso





Keyboard Dynamics

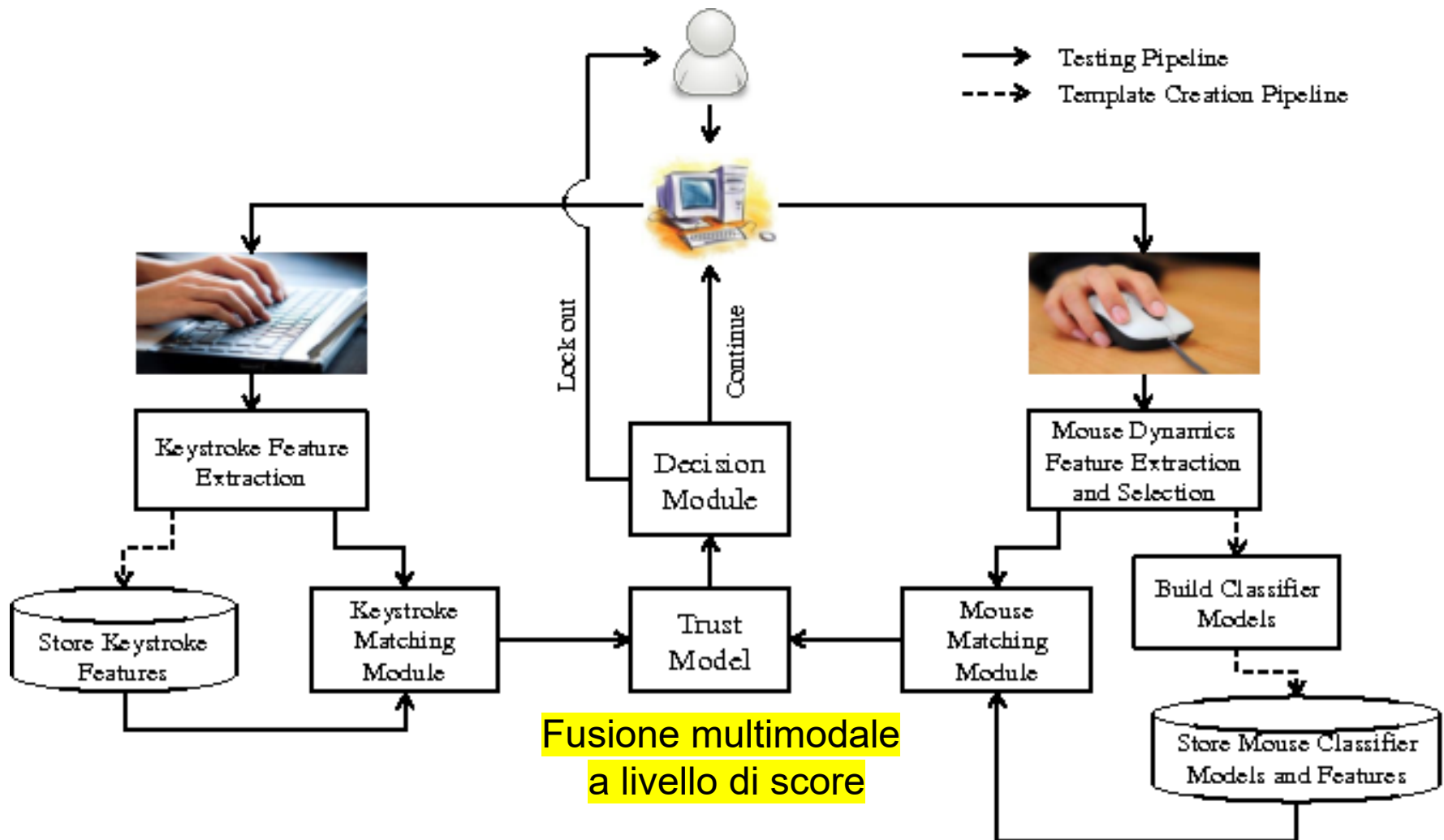


Pointer Dynamics

Terminale

Autenticazione continua

Continuous authentication via terminale (tastiera e mouse): approccio Multimodale



- **Non continuous**
- **Starting from 8 characters (API, SaaS)**
- **Can be used as a 2nd or 3rd authentication factor**
- **“HOW you type, not WHAT you type”**
- **Any device or platform, No special hardware**
- **Simple integration**
- **Strong Authentication**
- **More reliable**
 - Unlike static biometric authentication methods, Keystroke DNA recognizes users' dynamic typing patterns, which cannot be shared, imitated or lost.

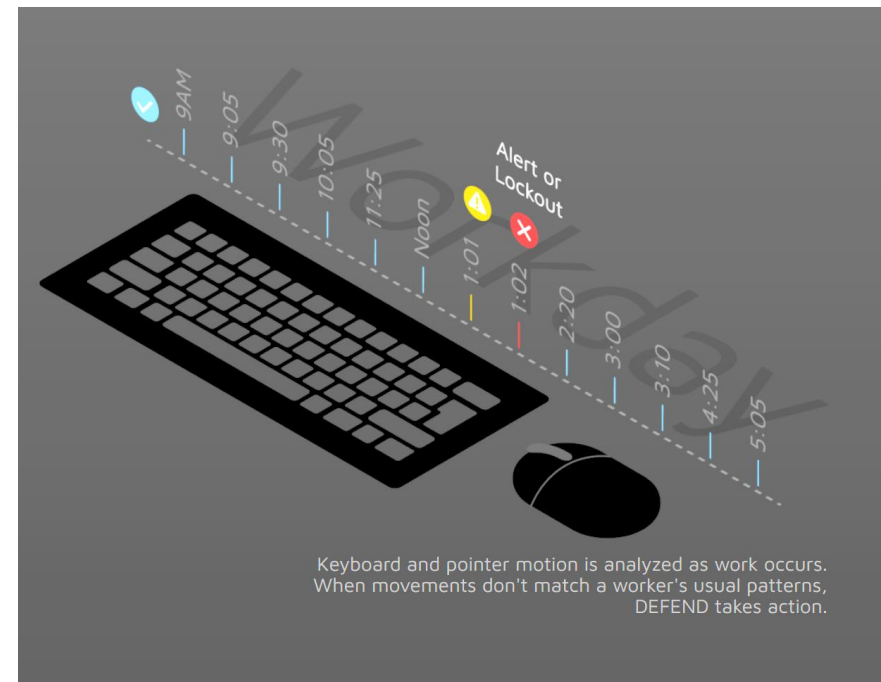
Continuous authentication

Behavioral biometrics

PLURILOCK DEFEND

- **Full-day, real-time identity, without extra hardware, invisible to users.**
- **Behavioral biometrics and machine learning technology to recognize users simply by the way they work—never what they are working on..**
- When user **mouse movement and keystroke** cadence matches their usual behavior, logs reflect little or no risk.
- As keyboard and pointer movements begin to seem unusual for the user, medium risk events are logged.
- When a configurable risk threshold is crossed, DEFEND acts rapidly to log an identity mismatch or close the session

Sviluppato dal 2012 in collaborazione con U.S. military, DARPA, Active Authentication: first widespread application of behavioral biometrics authentication.





PLURILOCK DEFEND

- What users do is not stored
- Template: patterns of **microbehavior**
 - how keys were pressed
 - how the mouse was moved



Caratteristiche del PLURILOCK

- **Enrollment automatico**
- **Riconoscimento continuo ogni 3-5 secondi**



PLURILOCK DEFEND

- **Keyboard**

- keystroke speed,
- keystroke duration,
- variations in these for particular key sequences,
- and characteristic patterns that occur when typing common groups of keystrokes such as words or control sequences

- **Touchscreen Swipes / Mobile Interactions**

- The unique ways in which users swipe, tap, pinch, zoom, type, or apply pressure on the touchscreens of mobile devices like tablets and phones.

- **Cursor**

- Unique patterns in mouse or trackpad cursor movement including paths, tracking speed, direction changes, clicks, and the relationships between these.

Sono feature
sufficienti per
garantire il
riconoscimento

PLURILOCK DEFEND

Types of Micro-expressions Analyzed



clicks



direction



graphs



release



dwell



scrolling



location



flight

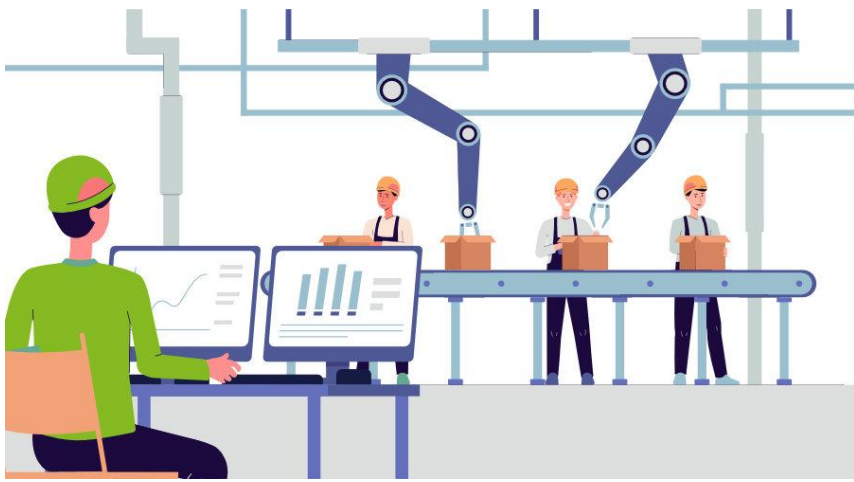


motion



device

- Non sono disponibili EER, DET, ROC, ecc.
- Venduto come Software as a Service (3-9 dollari/user/mese)



Aspetti biometrici dai dati di processo

Quando la **business intelligence** diventa
minaccia biometrica



Biometria comportamentale dati per misurare performance

CASO Amazon France (CNIL, 2024)

Nel 2024 Amazon France è stata **sanzionata per 34 milioni di euro** dalla CNIL per pratiche di monitoraggio dei magazzinieri considerate eccessivamente invasive.

Un caso emblematico che **mostra come la biometria comportamentale possa emergere anche in sistemi che, formalmente, non sono progettati come biometrici.**

Cosa veniva raccolto

I terminali barcode scanner usati dai dipendenti generavano flussi continui di dati su:

- **tempi di inattività** tra una scansione e la successiva;
- **velocità** e ritmo di lavoro (items/minuto);
- **errori** operativi e deviazioni dagli standard;
- numero e durata delle **pause** spontanee;
- **pattern** di manipolazione di oggetti e pacchi.

Biometria comportamentale dai dati di processo (e problemi relativi)

Il punto critico (per la CNIL)

Queste metriche permettevano di inferire stati personali del lavoratore, come:

- stanchezza o cali cognitivi
- difficoltà fisiche
- stress momentaneo
- problemi di salute o giornate non alla massima produttività
- capacità di resistenza allo sforzo continuativo



Queste inferenze sono, a tutti gli effetti, informazioni sensibili sul comportamento e sulla condizione psicofisica del soggetto.

La CNIL ha definito questa capacità di deduzione come "*intrusiva e sproporzionata*".

Normali dati di processo dei lavoratori

Esempi di normali dati di lavoratori registrati durante un processo

Num	Time_start	Time_last	X0_location	Y0_location
1	00:00:0.000000	00:00:0.000000	512	512
2	00:00:0.012506	00:00:0.012506	512	512
3	00:00:0.025013	00:00:0.012507	512	512
4	00:00:0.037519	00:00:0.012506	512	
5	00:00:0.050025	00:00:0.012506	512	
6	00:00:0.062532	00:00:0.012507	512	

- **timestamp** di un'azione
- **durata** di un evento
- numero di **errori**
 - **velocità** di esecuzione
- **latenze** tra due operazioni
- **utilizzo** di un dispositivo



Normali dati di processo

Come diventa un problema

Da normali dati di processo, mediante selezione e aggregazione si arriva a tracciamento biometrico

Processo e lavoratori

- **timestamp** di un'azione
- **durata** di un evento
- numero di **errori**
 - **velocità** di esecuzione
- **latenze** tra due operazioni
- **utilizzo** di un dispositivo

Normali dati di processo

«Business Intelligence»

- Tempi di inattività
- velocità e ritmo di lavoro
- **errori** operativi
- numero e durata delle **pause**
- **Sequenze** di eventi o azioni

Prime aggregazioni
ancora non pericolose
se anonimizzate

Problema di privacy!

- **Aggregati** nel tempo
- **Confrontati** con valori attesi
- **Estratti per il singolo individuo,**
- Trasformati in **indicatori comportamentali**

Fuori legge
Sanzioni!

Abbiamo visto

- **Flusso ottico**
 - Definizione
 - Estrazione del template con la tecnica HOOF
- **Applicazioni in biometria e Gait Recognition.**
- **Riconoscimento delle emozioni**
 - Catena di passi classica, Approccio statico e dinamico
 - Approccio multimodale
 - Esempi commerciali e accuratezza dei classificatore
 - Confronto con un riconoscitore umano
 - Problematiche etiche associate, leggi inerenti
- **Autenticazione Silente**
- **Autenticazione Continua**
 - Per sistemi mobili
 - Sistemi ECG e Fingerprint+ ECG, Pletismografi
 - Autenticazione continua multimodale e EER(t)
 - Per terminali (esempi da applicazioni commerciali)
- **Aspetti biometrici dai dati di processo**